

Klausurfragensammlung XXL

Diese Klausurfragensammlung enthält sowohl Aufgaben aus Altklausuren als auch eigene Aufgaben.

Quelle:

Sämtliche Antworten sind aus dem Foliensatz zur Vorlesung - Stand Sommersemester 2024 - von Prof. Dr.-Ing. Jörg Franke entnommen. Bitte Grundsätzlich alles kritisch hinterfragen, was in dieser Fragensammlung steht, da beim Übertragen und entwerfen der Fragen Fehler passiert sein können.

VL1

- 1) Unterscheiden von Sensor, Steuerung und Aktor anhand von je 2 Details
 - Sensor
 - Erfassen physikalischer Gegebenheiten
 - Umwandeln in el. Signal
 - Steuerung
 - Evaluieren der anliegenden Sensorsignale
 - Logische Ableitung der Reaktion
 - Aktor
 - Reaktion auf Steuerungssignale
 - Physikalische Signalumsetzung
- 2) Unterscheidung der Sensoren
 - Taktil / Berührungslos
 - Berührungslos unterscheidbar in Näherungssensoren / optische Sensoren
 - Näherungssensoren unterscheidbar in induktiv / kapazitiv / Ultraschall
- 3) 3 Vorteile kapazitiver Näherungsschalter
 - berührungslos
 - klein
 - auch als Matrix flächig einsetzbar
- 4) 2 Nachteile kapazitiver Näherungsschalter
 - Geringe Erfassungsreichweite
 - keine Lokalisierung
- 5) Wie erfolgt die Messung der Entfernung bei Ultraschallsensoren
 - Erfassung der Laufzeit des Schalls
- 6) 2 Vorteile + 1 Nachteil Ultraschallsensoren
 - Größere Erfassungsreichweite
 - Abstandsmessung durchsichtiger Teile
 - Nachteil: keine Lokalisierung / Flächenauflösung
- 7) 5 Messprinzipien optischer Sensorsysteme
 - Intensität
 - Triangulation
 - Fokussierung
 - Laufzeit

- Phase
- 8) 3 Gerätetypen optische Näherungsschalter
 - Einweglichtschranke
 - Reflexionslichtschranke
 - Reflexionslichttaster
- 9) 5 Vorteile Lasertriangulationssensor
 - Berührungslos, schnell, verschleißfrei
 - Genau
 - Positionsmessung Licht anstatt Intensitätsmessung
 - Messergebnis: kaum Beeinflussung durch Oberflächenbeschaffenheit
 - geringe Sendeleistung notwendig
- 10) 3 Beispiele für Signalarten der Pulslaufzeitmessung + Zuordnung
 - LiDAR: Laserstrahlen
 - Radar: Mikrowellen
 - Sonar: Ultraschall
- 11) Nachteil Pulslaufzeitmessung TOF
 - Signalverarbeitende Komponente besitzt hohe Bandbreite
- 12) 2 Prinzipien der TOF Messung / Pulslaufzeitmessung + Erklären je 2
 - Pulsed modulation
 - Laufzeitmessung gepulstes Lichtsignal
 - zu Objekt gesendet, reflektiert, aufnahme der Reflexion
 - Continuous wave modulation
 - Messung der phasenverschiebung bei kontinuierlicher Welle
 - Phasenverschiebung Proportional zu Abstand Messobjekt
- 13) 3 Vorteile Pulsed modulation
 - Direkte Messung
 - Reduzierter Einfluss von Hintergrundbeleuchtung
 - Kolinearität von gesendetem & empfangenen Signal
- 14) 3 Nachteile Pulsed modulation
 - genaue Zeitmessung nötig
 - Lichtstreuung verursacht Ungenauigkeiten
 - geringe Wiederholgenauigkeit
- 15) 2 Vorteile Continuous wave modulation
 - Keine starken Lichtimpulse benötigt
 - Verschiedene Modulationstechniken
- 16) 3 Nachteile Continuous wave modulation
 - Integration über Zeit zur Rauschreduzierung nötig
 - Begrenzte Bilddaten durch Integration
 - Bewegungsunschärfe
- 17) 1 Beispiel LiDAR Anwendung
 - Hinderniserkennung autonom fahrender Autos
- 18) 5 Hauptklassen der industriellen Bildverarbeitung
 - Objekterkennung
 - Lageerkennung
 - Vollständigkeitsprüfung

- Form/Maßprüfung
 - Oberflächeninspektion
- 19) Structured Light Verfahren erklären 3
- Aussenden strukturiertes Licht
 - Verzerrung der Struktur auf Oberfläche
 - Berechnung Bildtiefe über Triangulation
- 20) Structured Light Verfahren: Was muss bekannt sein
- Kamera/Projektorgeometrie
- 21) 3 Vorteile Structured Light Verfahren
- Genau
 - Wenig Rauschen
 - Keine Texturen auf Oberfläche benötigt
- 22) 3 Nachteile Structured Light Verfahren
- *Reflektierende / Transparente Oberflächen Problematisch*
 - Einfluss durch Störlicht
 - Dauer
- 23) Funktionsprinzip ToF Tiefenkamera 3
- moduliertes Lichtsignal aussenden
 - Aufnahme & Analyse Echo
 - Berechnen der Tiefeninfo über Laufzeit
- 24) Vorteile ToF (Time of Flight) Tiefenkamera 3
- Genau
 - Schnell
 - wenig Rauschen
- 25) Nachteile ToF 3
- *Reflektierende / Transparente Oberflächen Problematisch*
 - Keine direkte RGB Aufnahmen
 - Energiebedarf
- 26) 3 Funktionsprinzip Stereoskopie
- Aufnahme einer Szene aus mehreren definierten Blickwinkeln
 - Erfassen von Merkmalen in Bild, Vergleich der Positionen in Aufnahmen
 - Berechnung der Bildtiefe daraus und aus Wissen über Kamerageometrie
- 27) 3 Vorteile Stereoskopie
- Passive Ausführung möglich
 - Keine Interferenzen bei mehreren Kameras
 - Genauigkeit + Erfassungsbereich durch Kamerageometrie festgelegt
- 28) 3 Nachteile Stereoskopie
- Sensorrauschen
 - beschränkter Messbereich bei kleiner Bauform
 - *Reflektierende / Transparente Oberflächen Problematisch*
- 29) Erklären des Messprinzips von DMS (Dehnmessstreifen)
- Mechanische Belastung erzeugt Gegenreaktion, wobei Veränderungen durch Wandler in elektrische Ausgangsgröße umgewandelt werden
- 30) Sensordatenfusion 3 Unterkategorien + je 1 Bsp
- Datenfusion: Punktwolken zweier LiDAR Scanner

- Merkmalsfusion: Erkannte Kanten in einzelnen Punktwolken
- Symbolfusion: Erkannte Hindernisse in beiden LiDAR Daten

31) Wozu Datenfusion 2

- Geringere Messfehlervarianz
- direkte Fusion der Sensordaten

32) Wozu Merkmalsfusion 2

- Steigerung zuverlässiger Merkmalerkennung
- Addieren erkannter Merkmalsräume

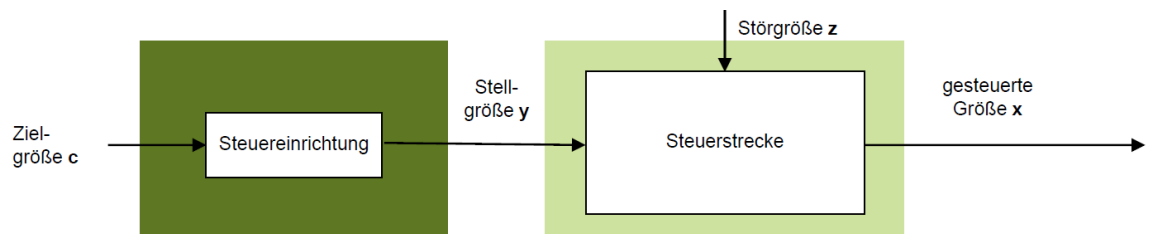
33) Wozu Symbolfusion

- Erhöhung zuverlässigkeit identifizierter Objekte
- Kombination verschiedener Sensorarten

34) Steuern erklären 4

- Steuern ist Vorgang bei dem
- eine oder mehrere Größen als Eingangsgrößen
- andere Größen als Ausgangsgrößen auf Grund der
- dem System eigentümlichen Gesetzmäßigkeiten beeinflussen

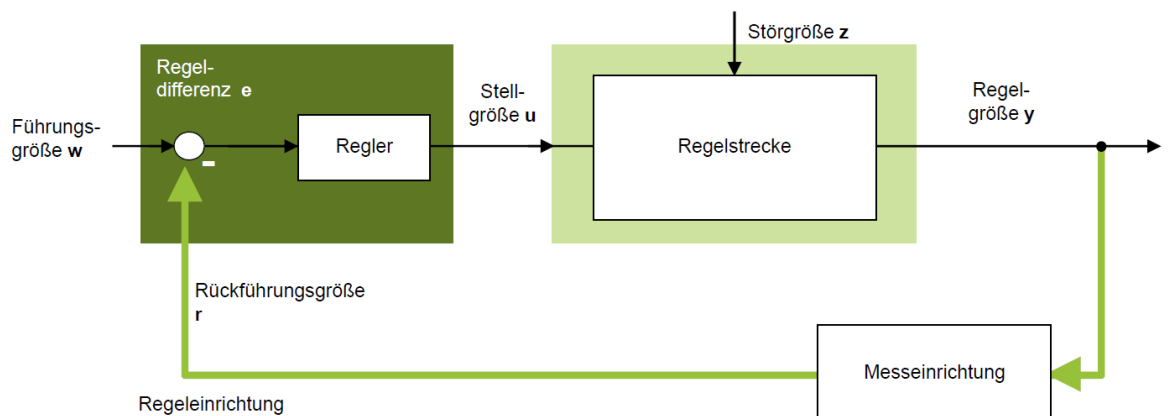
35) Steuern skizzieren 6



36) Regeln erklären 4

- Regeln = Vorgang bei dem
- eine physikal. Größe (Regelgröße) fortlaufend erfasst und
- durch Vergleich mit anderer Größe (Führungsgröße)
- im Sinne einer Angleichung an diese beeinflusst wird

37) Regeln skizzieren 10



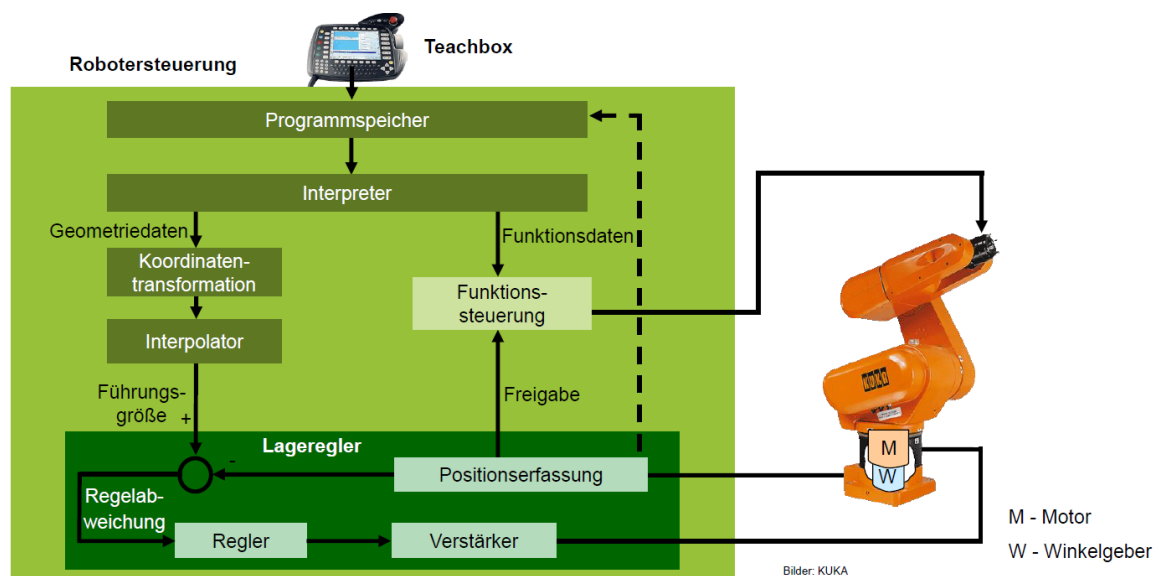
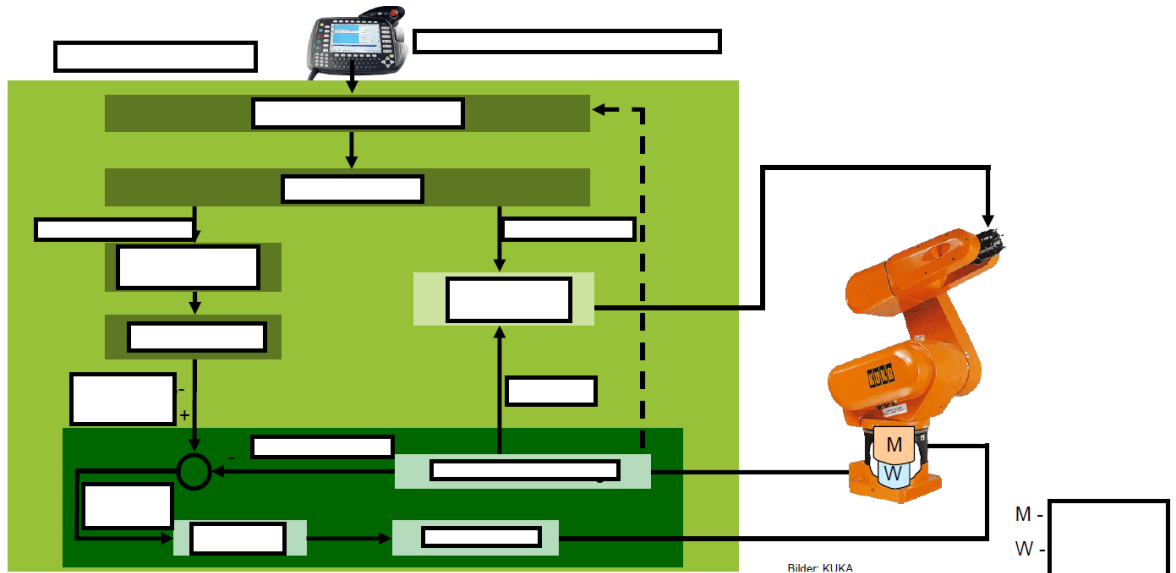
38) Wann wird Steuern angewendet 2

- wenn Streckenverhalten bekannt & vorhersagbar ist
- wenn Störgrößen unbedeutend

39) Wann wird Regeln angewendet 2

- wenn Systemverhalten nicht exakt vorhersagbar ist

- wenn unbekannte Störgrößen auftreten
- 40) 2 Gemeinsame Grundaufgaben Steuern und Regeln
- Stellgröße auf definierten Wert bringen
 - Aufprägen vorgegebener zeitlicher Verläufe
- 41) Robotersteuerung: Ausfüllen der Lücken



- 42) SPS Zyklus 3 Phasen + was jeweils enthalten ist
- Eingänge auslesen: Zustand der Maschine
 - Programm abarbeiten: NC Programm abarbeiten
 - Ausgänge setzen: Befehle umsetzen
- 43) 3 Motorarten
- Gleichstrommotor
 - Synchron / Asynchronmotor
- 44) Vor/Nachteil Synchronmotor 2
- Lastunabhängige Drehzahl
 - kein selbstständiger Anlauf
- 45) Vor/Nachteil Asynchronmotor 3

- Lastabhängige Drehzahl
 - Aufbau einfach
 - Regelung komplex
- 46) 3 Bestandteile Harmonic Drive Getriebe
- Wave Generator
 - Flexspine
 - Circular Spine
- 47) 3 Vorteile dielektrische Elastomere
- ressourceneffiziente Produktion möglich
 - biomimetrische Bewegungen möglich
 - flexibel, leichtbau, energieeffizient
- 48) Endeffektor definieren 5
- alle Funktionseinheiten, die eine
 - direkte Interaktion des Robotersystems mit
 - der Umwelt bewirken. Das sind z.B.
 - Greifer, Werkzeuge und Arbeitsorgane am
 - Ende einer kinematischen Kette
- 49) 4 Greiferprinzipien + je 1 Bsp
- mechanisch (Finger)
 - magnetisch (Dauermagnet)
 - pneumatisch (Vakuum)
 - sonstige (Klebstoff)
- 50) 3 Beispiele Prozesswerkzeuge
- Schweißen
 - Schrauben
 - Kleben
- 51) neben den 3 Hauptprinzipien (mechanisch, magnetisch, pneumatisch) werden weitere Greiferprinzipien eingesetzt. Nenne 4
- Adhäsiver Greifer
 - Reibungsgreifer
 - Elektrostatischer Greifer
 - Akustischer Greifer

UE 1

- 52) Nach welchen 2 Kategorien lassen sich Roboter unterteilen
- Einsatzzweck
 - Umgebung
- 53) Sicherheit von Maschinen Definition 4
- Fähigkeit einer Maschine
 - ihre vorgesehene Funktion
 - während der Lebensdauer auszuführen
 - wobei das Risiko für Personen hinreichend verringert wurde
- 54) 3 Normative Prüfungen der 3 Beteiligten Parteien vor dem Betrieb eines Roboters + 1 Folge
- Roboterhersteller: Einbauerklärung

- Integrator: CE-Erklärung
- Betreiber: Gefährdungsbeurteilung
- ➔ Betrieb nach Betriebssicherheitsverordnung

55) Risiko definieren 3

- Kombination aus Schadensausmaß
- infolge der Gefährdung und der
- Eintrittswahrscheinlichkeit des zugrundeliegenden Schadens

56) Methodischen Dreischritt der Risikominderung aufzeigen 3

- Inhärent sichere Konstruktion
- Technische Schutzmaßnahmen
- Organisatorische Schutzmaßnahmen

57) Was ist inhärent sichere Konstruktion

- Mittels konstruktiver Maßnahmen Gefährdung ausschließen

58) Technische Schutzmaßnahmen Ziel 1 + 2 Arten

- Zielen auf aktive Risikominderung durch sensorische Erfassung und steuerungstechnische Reaktion ab
- Trennende / Nichttrennende Schutteinrichtung

59) 2 Beispiele für berührungslos wirkende Schutteinrichtungen in industriellen Robotersystemen

- Lichtvorgang
- LiDAR Scanner

60) Wovon ist minimaler Sicherheitsabstand abhängig 3

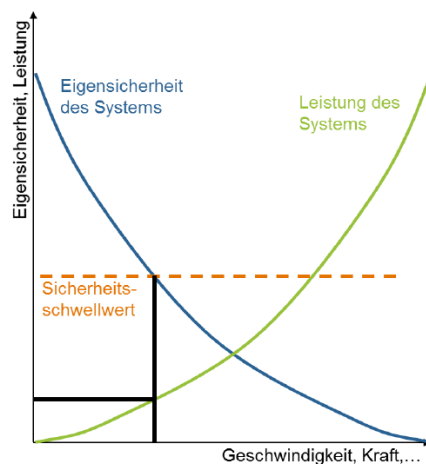
- Eintrittsgeschwindigkeit der Person
- Maximale Nachlaufzeit System
- Eindringabstand

61) Unterscheiden Sicherheitsmaßnahmen zur Einhaltung biomechanischer Grenzwerte 2+2

- Aktiv: Sensorische Erfassung einer Annäherung / Kollision
- Passiv: Konstruktive Maßnahmen analog inhärent sicherer Konstruktion zur Risikominderung

62) Sicherheitsbezogenen Zielkonflikt Robotik aufzeigen 2 + Zeichnen 1

- Eigensicherheit vs Leistung
- Minimales Sicherheitsniveau normativ festgeschrieben



VL 2

63) Was ist ein Graph in der Robotik 1+2

- Sammlung aus
 - Knoten (veranschaulichen Gelenke)
 - Kanten (repräsentieren Starrkörperelemente)

64) 3 Graphformen

- Ungerichteter Graph
- Gerichteter Graph
- Baum

65) Was wird als kinematische Kette bezeichnet

- Ein Satz aus Gliedern und Gelenken

66) 2 Mechanismen / Strukturen der kinematischen Kette + je 1 bsp

- Offene kinematische Kette: Sechssachs-Knickarmroboter
- Geschlossene kinematische Kette: Parallelroboter

67) Was ist ROS/URDF Datei? 2

- ROS: kinematische Beschreibung von Robotern mittels URDF Dateien
- URDF: Kinematische/Dynamische Beschreibung eines Roboters, Speicherort ist ROS Paket.

68) 3 Kosys Roboter in richtiger Reihenfolge (Kinematische Kette)

- /map Frame: Festes Welt-kosy, Globale Referenz
- /odom Frame: Festes Kosy, abhängig von Map, Genaue Lokalisierung
- /baseLink Frame: Fest mit Roboterbasis verbundenes mitbewegtes Kosy

69) Transformationsmatrix aufbau + berechnung Rotationsmatrix

- Translation t
- Rotation R
- **Ausgangskoordinaten = Spalten, Zielkoordinaten = Zeilen.** Sprich: k23=2. Zeile, 3. Spalte = y alt / z neu
- Translation : Verschiebung des alten Kosy im Bezug aufs neue Kosy gegeben -> direkt in die 3x1 Spalte (Zuordnung der Werte zu Spalte x/y/z neu) notieren

$${}^k_iT = \begin{bmatrix} R & t \\ 0^T & 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} x_k^{(i)} & y_k^{(i)} & z_k^{(i)} & p_{ik}^{(i)} \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} x_{k_x}^{(i)} & y_{k_x}^{(i)} & z_{k_x}^{(i)} & p_{ik_x}^{(i)} \\ x_{k_y}^{(i)} & y_{k_y}^{(i)} & z_{k_y}^{(i)} & p_{ik_y}^{(i)} \\ x_{k_z}^{(i)} & y_{k_z}^{(i)} & z_{k_z}^{(i)} & p_{ik_z}^{(i)} \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

(3x3) Rotationsmatrix k_iR
(3x1) Translationsvektor p_{ik}

70) k_iR wofür k, wofür i, wie Berechnen der Koordinaten i aus k 3

- k = vorliegendes Kosy
- i = neues Kosy, in welches überführt werden soll

$$a^{(i)} = (x_k^{(i)}, y_k^{(i)}, z_k^{(i)}) \cdot a^{(k)} = {}^k_iR \cdot a^{(k)}$$

71) 3 Rotationswinkel

- Roll: Rollen, Rotation um feste X-Achse
- Pitch: Nicken, Rotation um feste Y-Achse

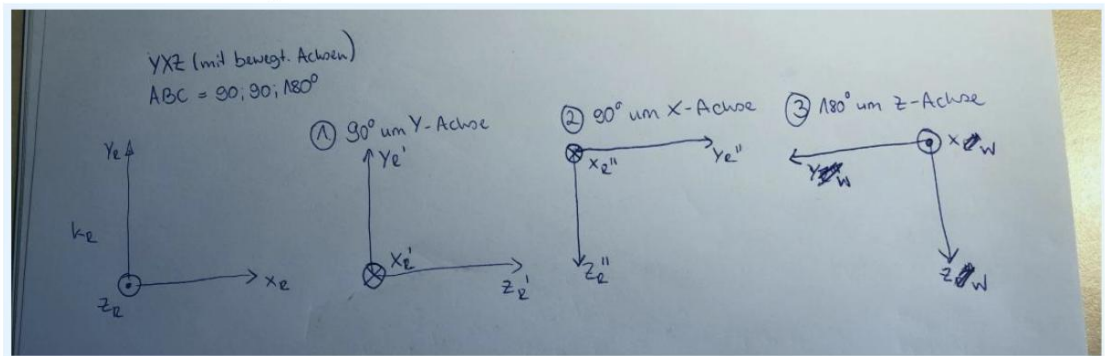
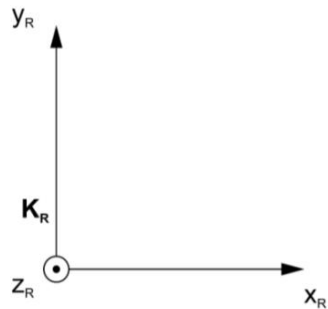
- Yaw: Gieren, Rotation um feste Z-Achse

72) Rotation durchführen: KLAUSUR

3.2 Führen Sie die Rotation für die gegebenen Euler-Winkel (ABC) aus, achten Sie dabei auf die vorgegebene Konvention. Zwischenschritte müssen dabei angegeben werden.

5

YXZ (mitbewegte Achsen): Winkel $A=90^\circ$, $B=90^\circ$, $C=180^\circ$



- Zeichnung so stehen lassen, direkt in dieser zeichnung drehen. yxz -> a = drehung um y achse, b um x, c um z. Vorsicht wenn z.B. zxz -> dann a=z,b=x,c=z reihenfolge.

73) Mehrdeutigkeiten für Gelenkwinkel eines Roboters erklären + beheben 1+1

- Entstehen bei Rücktransformation, mehrere Achs/Winkelkombis, welche den selben Orts/Richtungsvektor bilden
- Auflösen durch zusätzlichen Parameter (Roboterkonfiguration)

74) 2 Singularitäten + Was tritt auf 2+2

- Überkopf/Strecklagesingularität
- Bewegungsfreiheit des Endeffektors lokal verändert
- große Geschwindigkeiten treten auf, die vom realen System nicht umsetzbar sind

75) Vorteil Quaternionen (Rotationsdarstellung) 3 KLAUSUR

- Vermeiden Gimbal Lock:
 - Keine innere Singularität durch kolineare Orientierung zweier Achsen
- Spart Speicherplatz, geringerer Rechenaufwand
- einfache Normalisierung

76) Wieviele mögliche Konventionen der Euler-Winkeldarstellungen sind möglich + Welche Problematik tritt auf 1+2 KLAUSUR

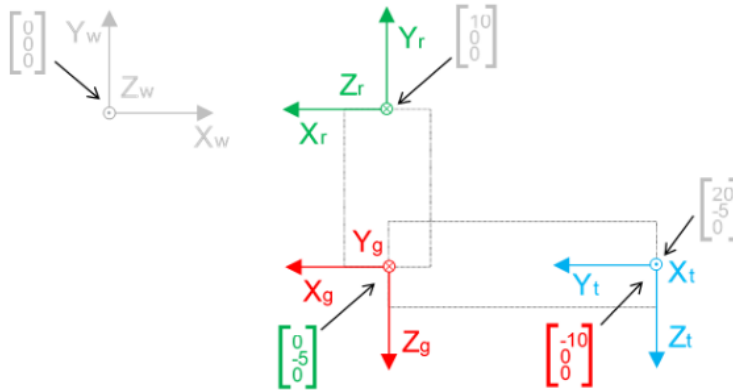
- 12 Kombis (erste Drehung: 3 Möglichkeiten, 2. und 3. je 2 Möglichkeiten also $3 \cdot 2 \cdot 2 = 12$)
- Problem: Gimbal Lock
 - Zwei der drei Rotationsachsen Parallel: Ein Freiheitsgrad geht verloren

- Orientierung nicht mehr eindeutig beschreibbar

77) Koordinatentransformation rechnen KLAUSUR (weitere Übungen: Folie 7/8 Ü2)

3.1 Geben Sie die Transformationsmatrix wT durch Ablesen aus der Skizze an (keine Berechnungen erforderlich!)

8	
---	--



$${}^wT = \begin{bmatrix} - & - & - & - \\ - & - & - & - \\ - & - & - & - \\ - & - & - & - \end{bmatrix}$$

- 0 -1 0 20
- 0 0 -1 -5
- 1 0 0 0
- 0 0 0 1

78) Einheitsquaternion q angeben für 90° drehung um Z Achse (in komplexer Schreibweise).
Drehvektor aufstellen (siehe schritt 4 Lsg)

$$q = \left(\cos \frac{\theta}{2}, \sin \frac{\theta}{2} \cdot \omega \right)^T = \left(\frac{\sqrt{2}}{2}, 0, 0, \frac{\sqrt{2}}{2} \right)^T = \cos(45^\circ) + 0 \cdot i + 0 \cdot j + \sin(45^\circ) \cdot k$$

Schritt 1: $\cos(\text{winkel}/2)$ berechnen

Schritt 2: $\sin(\text{winkel}/2)$ berechnen

Schritt 3: Korrekt einsetzen ($\cos, i \cdot \sin, j \cdot \sin, k \cdot \sin$)

Schritt 4: Nochmals notieren, diesmal als Spaltenvektor ohne ijk

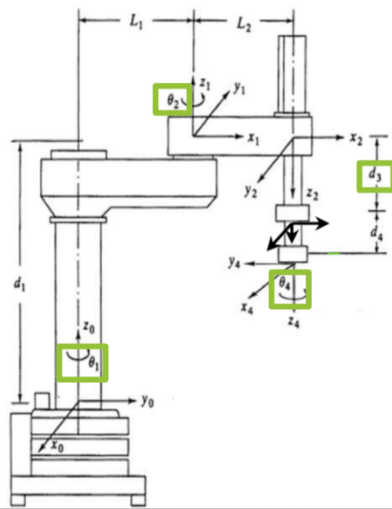
Falls nach konjugierter gefragt ist: Vor jedes $\sin(\dots)$ ein $-$ also hier entsprechend $-\sqrt{2}/2$

Falls nach Länge gefragt: Quadrieren der einzelnen 4 Bestandteile unter einer gemeinsamen Wurzel

79) Lücken ausfüllen

3.5 Tragen sie die DH-Parameter des SCARA-Roboters gemäß der Konvention in die nebenstehende Tabelle ein.

8



	α_i	d_i	a_i	θ_i
Achse 1				
Achse 2				
Achse 3				
Achse 4				

- Erste Spalte: Drehwinkel um $z(i-1)$ der $x(i-1)$ zu x_i dreht: Theta 1,2,4 eintragen (theta 3 = 0)
- Zweite Spalte: translation in z_i $d_{1,3,4}$ eintragen ($d_2 = 0$)
- Dritte Spalte: translation in x_i : $L_{1,2}$ eintragen ($L_3=L_4=0$)
- Vierte Spalte: immer drehung um x betrachten, sodass z -Achsen übereinstimmen. Hier: von z_0 auf z_1 wird um x gedreht (180 Grad bzw π), daher 2. Zeile = 180° . z_0 und z_1 in selbe richtung daher 1. zeile = 0. Selbiges bei z_3 zu z_2 und z_4 zu z_3

80) Kleine Winkelgeschwindigkeiten im Arbeitsraum können zu hohen Geschwindigkeiten der Gelenkwinkel führen: Wie löst man dieses Problem 2

- Vorher analyse auf mögliche Singularitäten (Berechnen Det(Jakobimatrix))
- Wahl der richtigen Bahnsteuerung

VL3 + UE3 (wenig Inhalte?)

81) Wie funktioniert Lagrange Verfahren bzw. worauf basiert es? 2

- basiert auf Energieerhaltungssatz
- Kräfte und Momente eines Rototers werden in generalisierten Koordinaten angegeben

82) 4 Schritte Newton-Euler Algorithmus

- Geschwindigkeit und Beschleunigung der einzelnen Armelemente berechnen
- Bewegungsgleichung aufstellen um Kräfte der Armelemente zu erhalten
- Summieren aller räumlich wirkenden Kräfte auf jedes Antriebselement
- Errechnen des jeweiligen Momentenvektors eines Gelenks

83) Vorteil Newton-Euler Algorithmus 2

- speicherplatzsparend
- echtzeitfähig

84) Welche Vorteile hat Darstellung der Position in DH Parametern (Denavit-Hartberg)? + Voraussetzung + Eindeutigkeit 1+1+1

- kompakte Schreibweise: Statt 16 nur 4 Einträge
- Für vollständige Beschreibung werden 2 Rotationen & 2 Translationen benötigt
- Rotationsmatrizen ermöglichen eindeutige Zuordnung der Drehung

VL 4

85) Definieren Industrieroboter 5

- Industrieroboter sind universell einsetzbare
- Bewegungsautomaten mit mehreren Achsen,
- deren Bewegungen hinsichtlich Bewegungsfolge und
- Wegen bzw Winkeln
- frei programmierbar sind

86) 4 Arten von Robotern + zugehörige kinematische Konfiguration

- Portalroboter TTTR
- Schwenkarmroboter RRRT
- Knickarmroboter RRRRRR
- Parallelkinematischer Roboter (3 bis 6 parallel angeordnete T oder R Achsen)

87) 3 Eigenschaften Portalroboter

- einfache kinematische Berechnung
- große mechanische Belastbarkeit
- großer Arbeitsraum

88) 3 Eigenschaften Schwenkarmroboter

- hohe Fügekräfte möglich
- *hohe Genauigkeit*
- *hohe Verfahrgeschwindigkeit*

89) 3 Eigenschaften Knickarmroboter

- geringer Platzbedarf
- hohe Gelenkigkeit
- Wand/Deckenmontage möglich

90) 3 Eigenschaften Parallelkinematischer Roboter

- hohe Beschleunigung
- *hohe Genauigkeit*
- *hohe Verfahrgeschwindigkeit*

91) SCARA Abkürzung und Typ 1+1

- Selective Compliance Assembly Robot Arm
- Schwenkarmroboter

92) Wie werden Industrieroboter Charakterisiert? je 2 Bsp nennen 4+4*2

- Geometrische Kenngrößen: Bewegungs/Arbeitsraum
- Kinematische Kenngrößen: Geschwindigkeit/Beschleunigung
- Belastungskenngrößen: Nennlast/Nutzlast/Maximallast
- Genauigkeitsgrößen: Wiederholgenauigkeit/Absolutgenauigkeit

93) Genauigkeit: Aussage zu Knickarmroboter 2

- Hohe Wiederholgenauigkeit
- Geringe Absolutgenauigkeit

94) Unterschied Absolut/Wiederholgenauigkeit

- Absolutgenauigkeit = Abweichung zwischen Sollposition und dem Mittelwert der erreichten Istpositionen
- Wiederholgenauigkeit = Genauigkeit bei mehrfachen anfahren einer Position aus gleicher richtung

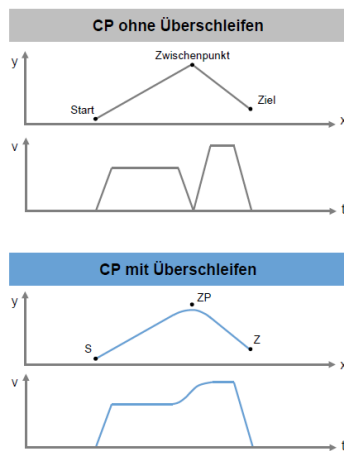
95) Maßnahmen zur Steigerung der Genauigkeit eines Roboters 6

- Reibungsarme Getriebe
- Steife Gerätemechanik
- Hochauflösende Winkelgeber
- Kalibrierung der Roboterachsen vor Inbetriebnahme
- Trägheitsarme Antriebe
- Genauigkeitssteigerung auf Basis externer Sensorik

96) 4 Möglichkeiten für Robotersteuerungen

- PTP Point to Point
- CP Continuous Path
- Continuous Path mit Überschleifen
- Splineinterpolation

97) CP ohne/mit überschleifen: Geschwindigkeit und wegstrecke xy zeichnen 2+2



98) Unterschied SynchronPTP zu normalem PTP

- Geschwindigkeiten in beiden Achsen so gesteuert, dass beide Achsen gleichzeitig ihren Endpunkt erreichen.

99) 6 Koordinatensysteme in der Robotik

- Welt-
- Basis-
- Anwender-
- Objekt-
- Gelenk-
- Werkzeug-Koordinatensystem

100) Wozu vorwärtstransformation/direkte Kinematik 2

- Bestimmung rel. Orientierung & Position des Endeffektors zum Basiskosy
- Eindeutige Abbildung Gelenkkordinaten auf Weltkoordinaten

101) Arten der Roboterprogrammierung 3+6

- Onlineprogrammierung (Teach-In, Playback, MasterSlave)
- Automatisierte Verfahren (Sensorgestützt, Aufgabenorientiert)
- Offline-Programmierung (Textuell, CAD Basiert)

102) Bahnplanungsmechanismen 3

- Landkarte
- Zellzerlegung
- Potentialfeld

103) Vorgehen Zellzerlegung

- Zellen immer weiter in 4 teile aufteilen, bis
 - die einzelnen Zellen unterschiedlicher gröÙe von mittelpunkt zu mittelpunkt mit linie verbunden werden können
 - ohne dabei Zellen mit Hindernis zu durchlaufen
- 104) 3 Unsicherheiten als Herausforderung für Robotik
- Sensorrauschen
 - Ungenaue/Langsame Vorhersagen
 - Unbeständigkeiten/Dynamik
- 105) Sinn hybrider Montagesysteme 2
- Kombination der Stärken von Mensch und Maschine zur
 - schaffung produktiver flexibler Systeme
- 106) Je 3 Eigenschaften Mensch / Roboter im hybriden Montagesystem
- Mensch
 - nutzt sensorische Fähigkeiten
 - lernfähig
 - reagiert flexibel auf Umwelt
 - Roboter
 - ausdauernd
 - schnell
 - genau
- 107) 5 Eigenschaften Roboter für kollaborativen Betrieb
- Einstellbare Kraft
 - Einfache Handhabung
 - Nachgiebig bei Kollision
 - Leichtbau
 - Näherungssensoren
- 108) 4 Betriebsarten Industrielle Mensch-Roboter Kolaboration
- Sicherheitsbewerteter überwachter Halt
 - Handführung
 - Geschwindigkeits/Abstandsüberwachung
 - Leistungs/Kraftbegrenzung
- 109) Aufgabe der Bahnplanung 4
- kollisionsfreien Pfad zwischen
 - Start und Zielpose finden.
 - durch Regelung soll durchführung von definierten Bewegungen
 - hinreichend genau erfolgen
- 110) 4 Teilaufgaben der Roboterbewegungsplanung
- Navigation/Bahnplanung
 - Abdeckung
 - Lokalisierung
 - Kartierung
- 111) Was ist Slam 2
- Simultaneous Localization and Mapping
 - Kombination aus Lokalisierung und Kartierung

- 112) Suche eines kollisionsfreien Pfades bei der Bahnplanung: Was ist gegeben, was ist gesucht 3+2
- gegeben
 - Konfigurationsraum
 - Startkonfiguration
 - Zielkonfiguration
 - gesucht
 - Stetige Trajektorie
 - unter Berücksichtigung von Neben/Rand/Zwangsbedingungen
- 113) Konfigurationsraum eines Roboters in Ebene mit zwei rotatorischen Gelenken ohne Achsbegrenzung entspricht einer/einem
- Torus
- 114) Was versteht man unter einem halbfreien Pfad 2
- Stetige Abbildung bei der im Gegensatz zu kollisionsfreien Pfaden
 - eine Berührung zwischen Hindernis und Roboter erlaubt ist
- 115) 3 Wichtige Begriffe der Bahnplanung
- Arbeitsraum
 - Konfigurationsraum
 - Konfiguration
- 116) Was ist eine Konfiguration bei der Bahnplanung 2
- beschreibt Zustand eines Roboters als
 - Lage & Orientierung im euklidischen Raum oder als
 - Gelenkwinkelvektor im Gelenkwinkelraum
- 117) Unterschied Arbeitsraumhindernis und Konfigurationshindernis
- Arbeitsraumhindernis = Raum welcher von einem Objekt im Arbeitsraum eingenommen wird
 - Konfigurationshindernis = Menge aller Punkte des Konfigurationsraumes, welche zu einer Kollision mit dem Hindernis führen
- 118) Hauptunterschied Bahnplanung zu Trajektorienplanung
- Zeit wird nicht berücksichtigt
- 119) 3 Eigenschaften Trajektorienplanung
- Berücksichtigung der Ausführungszeit für kollisionsfreie Trajektorie
 - Roboterdynamik als Grundlage
 - Planung im Zustandsraum
- 120) 3 Eigenschaften Bahnplanung
- Keine Berücksichtigung Ausführungszeit
 - Roboterkinematik als Grundlage
 - Planung im Konfigurationsraum
- 121) Nach welchen Aspekten können Bahnplanungsverfahren eingeteilt werden
- nach Betrachtungsraum
 - nach Eigenschaften der Algorithmen
 - Basierend auf Zeitpunkt der Durchführung (offline/online)
- 122) Bahnplanungsverfahren gliedern sich in...verfahren 2
- klassische (für niedrigdimensionale Probleme)
 - Probabilistisch (für höherdimensionale Probleme)

- 123) Nenne 3 klassische Bahnplanungsverfahren
- Landkarte
 - Zellzerlegung
 - Lösungsverfahren
- 124) Nenne 2 Probabilistische Bahnplanungsverfahren
- Multi-Query
 - Single-Query
- 125) Wie kann Konstruktion des Wegnetzes bei mobilen Robotern erfolgen
- Voronoi Diagramm
 - Sichtbarkeitsgraph
 - Zellzerlegung
- 126) Wozu Voronoi Diagramm?
- Man erhält Landkarten mit maximalem Abstand zu Hindernissen
- 127) Konstruktion eines Voronoi-Diagramms wie? 2
- 2 Punkte: Mittelsenkrechte bildet VoronoiDiagramm
 - 3 Punkte: Mittelsenkrechte aller Punktpaare am gemeinsamen Schnittpunkt abgeschnitten
- 128) Vorgehen beim Sichtbarkeitsgraph 5
- Sichtbarkeitsgraph im Konfigurationsraum erstellen mit Knoten, der entweder Start/Ziel/Eckpunkt von Hindernis ist
 - Verbinden der Knoten, falls dazwischen kein Hindernis
 - Bei nicht-punktförmigem Roboter vergrößerung der Hindernisse V5s27
 - Vereinfachen Sichtbarkeitsgraph durch entfernen der nicht benötigten Kanten
 - Kürzesten Weg zwischen Start und Zielknoten herausfinden mit Graphsuchverfahren
- 129) Vorgehensweise Zellzerlegung erklären 3
- Aufteilung des freien Raums in Zellen
 - *Aufstellen des Zusammenhangsgraphen*
 - *Suche des optimalen Weges im Graphen*
- 130) Zellzerlegung 2 Arten + je 2 Eigenschaften
- Exakte Zellzerlegung
 - Vollständige Abdeckung des freien Raums
 - Vereinigungsmenge aller Zellen ist der freie Konfigurationsraum
 - Approximative Zellzerlegung
 - Vollständige Abdeckung nicht zwingend
 - Approximationsfehler von Zellengröße Abhängig
- 131) Trapezförmige Zerlegung zuordnen + erklären 1+3
- exakte Zellzerlegung
 - Einzeichnen vertikaler Linien an allen Eckpunkten der Hindernisse bis zum nächsten Polygon
 - *aufstellen Zusammenhanggraph*
 - *Suche des optimalen Weges in Graphen*
- 132) 3 Zustände bei hierarchischer Zellzerlegung
- frei von hindernissen
 - teils mit Hindernis belegt

- komplett mit Hindernis belegt
- 133) Quadtree/Oktree Verfahren unterschied + Erklären 1+3
- Quadtree=Flächenelemente, Oktree=Volumenelemente
 - Zerlegen 2d/3d Raum in Quadrate/Würfel
 - Entstehung eines $2^2/2^3$ Baumes
 - Gemischte Zellen, welche nicht ein Blatte des Baumes darstellen, besitzen $2^2/2^3$ gleichförmige Kinderzellen
- 134) Dijkstra Grundidee + Vorgehen erklären 1+4
- Verfolgen günstigste Kante zum Startknoten führt zu günstigstem Weg
 - Günstigsten Knoten wählen
 - Expandiere unbekannte Nachbarknoten
 - Kosten Aktualisieren/Speichern
 - Wdh bis Zielknoten erreicht
- 135) Voraussetzung für Heuristik im A* Algorithmus
- Muss optimistisch sein, tatsächliche Kosten immer unterschätzen
- 136) Potentialfeldmethode erklären 4
- Roboter bewegt sich unter einfluss von Kräften welche ein Potentialfeld auf ihn ausübt
 - Roboter & Hindernisse -> Virtuelles positives Potential
 - Zielkonfiguration -> Virtuelles negatives Potential
 - Von Hindernissen ausgehendes Potential bewirkt abstoßendes Potential (vergrößert sich bei annäherung, um Kollisionen zu vermeiden)
- 137) Von der Zielkonfiguration ausgehendes Potential erklären 3
- anziehendes Potential von Ziel, wird mit zunehmender Entfernung zur Zielkonfiguration größer
 - oft:
 - Lineare Funktion in großer Entfernung zum Ziel
 - Quadratische Funktion nahe am Ziel
- 138) Wie können die Sampling-based Verfahren unterschieden werden? Hinsichtlich 3
- Auswahl der Stichprobe
 - Verbindungsstrategie ausgewählter Konfigurationen zu gültigen Pfaden
 - Anfragen/Verwendung der Landkarten/Graphen
- 139) Unterscheidung Multi-/Single-Query
- MultiQuery: Wiederverwendung von im Vorraus erstellter Landkarte für neue Anfragen
 - SingleQuery: Erstellung eines neuen Suchbaums im Konfigurationsraum für jede Anfrage
- 140) Methode der probabilistischen Landkarte: 2 Schritte + Erklären 2+3+2
- Vorverarbeitung
 - zufällige Erzeugung kollisionsfreier Stichproben
 - Stichproben über kollisionsfreie Pfade miteinander verbunden
 - Speichern Landkarte in Form eines Graphen
 - Anfrage
 - Verbinde Start und Ziel mit Wegnetz
 - Suche Weg im Graphen -> z.B. mit A*
- 141) Eigenschaften der Probabilistic Roadmap (PRM) 4
- Einmalige Konstruktion des Graphen
 - Mehrere Anfragen effizient zu beantworten

- Stark vom verwendeten Sampling abhängig
 - Schmale Passagen zwischen Hindernissen führen zu Problemen -> Sampling in Hindernisnähe erhöhen
- 142) Single Query Planer EST (Expansive Space Tree) & RRT Prinzip 2 + Eigenschaften 2
- Erstellen 2 Bäume ausgehend von Start und Zielkonfiguration, die miteinander über lokalen Planer zusammen verbunden werden
 - Auch nur 1 Baum von Start zu Ziel möglich
 - Nur der für Planungsaufgabe notwendige Bereich des freien Raumes wird abgedeckt
 - Neue Konfigurationen in Randbereichen der Bäume generiert. Hinzufügen nur, wenn lokaler Planer diese mit bestehender Konfiguration verbinden kann
- 143) Unterschied SingleQuery Planer EST/RRT zu PRM (Probabilistic Roadmap) Methode
- Nur der für eine Planungsaufgabe notwendige Bereich des freien Raumes wird abgedeckt
- 144) EST Expansive Space Tree: Ablauf 4
- Auswahl einer Konfiguration aus bestehendem Baum, aus der der Baum wachsen soll
 - Generierung zufälliger Stichprobenkonfiguration in der Umgebung der Konfiguration
 - Verbinden Konfiguration und Stichprobenkonfiguration mit lokalem Planer
 - neue Kante wird dem Baum hinzugefügt, Prozess wiederholt bis die vorgegebene Anzahl an Konfigurationen erreicht.
- 145) Unterschied RRT (Rapidly Exploring Random Tree) zu EST
- die ANzahl benachbarter Konfigurationen wird nicht bestimmt
- 146) Ablauf RRT Rapidly Exploring Random Tree
- Zufällige Auswahl einer Konfiguration im Konfigurationsraum
 - Ermittlung nächster Nachbar im Baum
 - Einfügen neuer Konfiguration an Verbindungslinie zwischen nächster Nachbar und der zufällig ausgewählten Konfiguration
 - Kollisionsprüfung und anschließend hinzufügen der neuen Kante zum Baum
 - Wiederholen bis Vorgabemenge neuer Konfigurationsversuche erreicht
- 147) SBL (SingleQuery Bidirectional Lazy Collision Checking)-Planer 2 Eigenschaften
- erstellt 2 Bäume die im Start/Ziel ihre Wurzeln haben
 - Kanten/Knoten des Suchbaumes erst auf Kollision geprüft -> Zeiteinsparung
- 148) Unterschied EST SBL
- Bei SBL: Auswahl einer zu expandierenden Konfiguration über vereinfachtes Gitterverfahren statt über WSK-Dichtefunktion
- 149) Steuerungsarten von Roboterbewegungen erklären + 2 Typen + 5 Untertypen
- Beschreiben die art des Verfahrens zwischen 2 Zielstellungen/Endeffektorposen
 - Punktsteuerung
 - Asynchron/Synchron
 - Bahnsteuerung
 - Linear/Zirkular/Spline
- 150) Punktsteuerung PTP Vor/Nachteile 4
- Einfach aber unvorhersehbare Bewegungen
 - Berechnung Zwischenwerte in Achskoordinaten
 - Achskoordinatenänderung gering
 - keine schnellen/großen Achsbewegungen
- 151) Asynchron PTP / Synchron PTP unterscheiden 2+2

- Asynchron
 - Jede Achse verfährt zur Zielstellung unabhängig der anderen Achsen
 - Achsen kommen nicht gleichzeitig zum Stillstand.
 - Synchron
 - Achse mit größter Bahndauer gibt Gesamtdauer vor
 - Achsen kommen gleichzeitig zum Stillstand
- 152) Bahnsteuerung Eigenschaften 4
- Definierte Bahn, aufwändige Berechnung
 - Koordiniertes Achsverfahren
 - ggf größere Änderungen Achswerte nötig
 - Zwischenwerte der Bahn evtl außerhalb des Arbeitsbereiches des Rotors
- 153) Wie können Bewegungsprofile unterschieden werden? + je 2 Eigenschaften 2+4
- Rampenprofil (Trapez/Dreieckförmig)
 - Sprunghaft ändern Beschleunigung -> hohe mech. Belastung
 - Dreiecksförmiges Profil bei Zeitoptimaler Bahn
 - Sinusprofil
 - Stetige Beschleunigung /Kraftänderung
 - Ruckelfreie Bewegung
- 154) Unterscheiden Führungsgröße/Regelgröße/Stellgröße
- Führungsgröße = von außen zugeführte Größe, der die Regelgröße folgen soll
 - Regelgröße: Ausgangsgröße der Regelstrecke
 - Stellgröße: Wirkt auf Regelstrecke
- 155) Je 2 Vor/Nachteile Steuerung 2+2
- Vorteile
 - geringer Automationsaufwand
 - Stabil
 - Nachteile
 - Einhaltung Soll-Vorgabewerte nicht möglich
 - Nicht alle Störungen erfassbar
- 156) Je 2 Vor/Nachteile Regelung 2+2
- Vorteile
 - Einhaltung vorgabewert so genau wie nötig
 - indirekte Erfassung aller Störeinflüsse
 - Nachteile
 - gerätetechnischer Aufwand höher
 - Regelung reagiert erst bei Abweichung
- 157) 3 Regelungsarten von Industrierobotern
- Lageregelung
 - Kraftregelung
 - Hybride Regelung
- 158) Unterscheiden Externe/Interne Regelung
- Extern
 - Sensoren liefern infos über Umgebung
 - Angepasste Bewegungssollwerte werden ermittelt
 - Intern

- Gelenkregelung
- Interne Sensoren liefern Infos zu Achsbewegung

VL6

- 159) Gegenüberstellen menschliches/künstliches neuronales Netz 3+3
- Leitet Spannung/Zahlenwert weiter
 - Leitfähigkeit von Synapsen/Gewichtung der Verbindung ist variabel
 - Wissen ist in Synapsen/Gewichtung gespeichert
- 160) Ein Beispiel für Nutzung künstlicher neuronaler Netze KNN + erklären 1+3
- Wegerkennung
 - Datensatz = Bilder verschiedener Wege zum training des Netzes
 - Evaluieren in Feldtests
 - Integration des KNN in Assistenzsystem
- 161) Wozu dienen Semantische Karten
- bieten Infos zur Umgebung und ermöglichen so intelligentes Verhalten von Robotern
 - Umfassen zusätzliche Infos wie z.B. Klasse des Objektes
 - Umfassen statische UND dynamische Objekte
- 162) Wie kann Handhabung unbekannter Teile erfolgen 1+3 Eigenschaften
- Durch generatives Greifen z.B. GG-CNN v2
 - Nutzt Tiefendaten
 - Ermittelt Greifpunkte
 - Entwicklung automatischer höhenanpassung
- 163) Nachteile von Getrieben zur wandlung hoher Drehzahl in hohe Momente 5
- Reduzierter Wirkungsgrad
 - Verschlechtern Dynamik
 - Hindern der Selbstrückstellung
 - Schlecht bei impulsartiger Belastung
 - Starre kinematische Kopplung
- 164) Wodurch lässt sich ein energieeffizienter künstlicher Muskel realisieren
- Durch gestapelte Dielektrische Elastomer-Aktoren
- 165) 3 Vorteile Dielektrische Elastomere
- können ressourceneffizient produziert werden
 - erlauben biomimetrische Bewegungen
 - Sind flexibel & Leichtbau & Energieeffizient
- 166) Was ist ein tensegrity Robot 2 + 1 Vorteil
- Kombination aus nachgiebigen Verbindungselementen und festen Stäben
 - Bewegung durch Längenänderung der Verbindungselemente realisiert
 - Kann impulsartige Belastungen ertragen
- 167) Tensegrity Roboterhandgelenk mit 3 aktiven und 3 Passiven Seilen: Wozu Seile 2+2
- aktive Seile
 - Orientierungsregelung der Plattform
 - Winkelgeschwindigkeiten bis 700°/s
 - passive Seile
 - unidirektionale Nachgiebigkeit
 - höheres Last-zu-Gewicht-Verhältnis

168) Was ist eine Voronoi Region/Kante/Knoten? 3

- Voronoi Region
 - Menge aller Punkte, deren
 - Abstand zum Zentrum geringer ist als zu
 - allen anderen Zentren
- Voronoi Kante
 - Menge aller Punkte auf der Grenze zwischen zwei Voronoi Regionen
 - Besitzen gleichen Abstand zu eigenem und benachbartem Zentrum
- Voronoi Knoten
 - Ecken der Polygone/Voronoi Regionen

169) Worauf ist bei Erstellung des Sichtbarkeitsgraphen für geometrisch ausgedehnte Roboter zu achten

- Es müssen erst die Konfigurationsraumhindernisse aus den Arbeitsraumhindernissen ermittelt werden

170) Potentialfeldmethode: Abstoßende Potentiale berechnen wenn Wirkungsradius bekannt: Vorgehen 2

- Prüfen, welche Hindernisse in Reichweite (Wirkungsradius!) sind
- bei diesen Hindernissen euklidische Distanz berechnen (Erst Positionen subtrahieren, dann vom entstandenen Abstandsvektor die Länge berechnen)

UE 6 Zeichnungen hier nicht integriert, anhand der Übung durchführen! 6.7 + 6.9 hier noch nicht berücksichtigt!

VL7

171) Serviceroboter definieren 4

- ist ein Roboter der
- nützliche Aufgaben für
- Menschen oder Anlagen ausführt
- ausgenommen industrielle Automatisierungsanwendungen

172) persönlicher Serviceroboter definieren 2+3 Bsp

- Serviceroboter, der für eine nicht kommerzielle Aufgabe eingesetzt wird
- in der Regel von Laien
- Beispiele: Haushaltsroboter, automatisierte Rollstühle und Roboter zur Unterstützung der persönlichen Mobilität

173) Professioneller Serviceroboter definieren 2 + 4 Bsp

- Serviceroboter, der für eine kommerzielle Aufgabe eingesetzt und
- in der Regel von einem entsprechend geschulten Bediener bedient wird.
- Beispiele: Reinigungsroboter (für öffentliche Plätze), Lieferroboter (Büro/KKH), Feuerlöschroboter, Operationsroboter (KKH)

174) Aufbau der Taxonomie der Mensch-Roboter Interaktion nach Linda Onnash: 3 Klassifikationscluster nennen + zugeordnete Variablen 3+2+3+4

- Interaktionskontext (Anwendungsbereich, Art der Exposition)
- Roboter (Autonomiegrad, Erscheinungsbild, Aufgabenstellung)
- Teamklassifikation (Teamzusammensetzung, Kommunikationskanal, Rolle des Menschen, Räumliche und Zeitliche Nähe)

- 175) Interaktionskontext: 2 Variablen nennen + Beispiele je 2
- Anwendungsbereich
 - Industrie
 - Service
 - Art der Exposition
 - Roboter: Bildliche Darstellung
 - Setting: Laborumgebung
- 176) Interaktionskontext Anwendungsbereiche: 8 Kategorien nennen
- Industrie
 - Service
 - Militär
 - Weltraum
 - Medizin
 - Bildung
 - Entertainment
 - Weitere
- 177) Roboter lässt sich anhand von 4 Ausprägungen hinsichtlich Art der Exposition eindeutig Klassifizieren: Nennen
- Laborumgebung
 - Feldeinsatz
 - Rein bildliche Darstellung eines Roboters
 - Roboter ist Hardwarerealisiert
- 178) Roboter lässt sich anhand von 3 Ausprägungen hinsichtlich Klassifikation eindeutig Klassifizieren: Nennen
- Aufgabenstellung
 - Autonomiegrad
 - Erscheinungsbild
- 179) Aufgabenstellung eines Roboters: 8 Hauptkategorien nennen
- Informationsaustausch
 - Präzision
 - Physische Entlastung
 - Transport
 - Manipulation
 - Kognitive Stimulation
 - Emotionale Stimulation
 - Physische Stimulation
- 180) Autonomie eines Roboters an 4 Ausprägungen gemessen: Nennen
- Informationsaufnahme
 - Informationsanalyse
 - Entscheidungsfindung
 - Handlungsausführung
- 181) Autonomie im Kontext des Roboters erklären 1+2
- Stellt dar, wieviel der Mensch bei der Tätigkeit eines Roboters eingreifen muss
 - hohes Autonomielevel = Maschine macht alles ohne Mensch

- niedriges Autonomielevel = Mensch muss viel eingreifen, roboter unselbstständig
- 182) Morphologie eines Roboters: 3 Hauptformen nennen
 - Humanoid
 - Zoomorph
 - Technisch
- 183) 4 Kategorien der Betrachtung für Morphologie nennen
 - Aussehen
 - Bewegung
 - Kommunikation
 - Kontext
- 184) Charakteristik des Team bei Mensch-Roboter-Interaktion anhand von 4 Ausprägungen klassifizieren
 - Räumliche/Zeitliche Nähe
 - Teamzusammensetzung
 - Kommunikationskanal
 - Rolle des Menschen
- 185) Räumliche Nähe bei der Mensch-Roboter-Interaktion sechs kategorien nennen
 - Berührend
 - Vorbeigehend
 - Annähernd
 - Vermeidend
 - Führend
 - Ferngesteuert
- 186) Zeitliche Nähe der Interaktion eines Menschen und eines Roboters: 2 Ausprägungen nennen und knapp darlegen 2+2
 - synchron: Zusammenarbeit Zeitgleich
 - asynchron: Zusammenarbeit Zeitversetzt
- 187) Interaktionsrolle des Menschen: 5 nennen
 - Supervisor
 - Operateur
 - Kollaborateur
 - Kooperationspartner
 - Nicht-Beteiligter
- 188) Klassifikation des Kommunikationskanals: Richtung unterscheiden + 4/3 möglichkeiten
 - Mensch -> Roboter
 - Elektronisch, Mechanisch, Akustisch, Optisch
 - Roboter -> Mensch
 - Mechanisch, Akustisch, Visuell
- 189) Risiko beim Einsatz von Robotern im Menschenkontakt
 - Risiko, dass der Roboter nicht akzeptiert wird
- 190) Professionelle Serviceroboter / professionelle soziale Robotern gegenüberstellen 2+2
 - Professionelle Serviceroboter
 - Demographischem Wandel entgegenwirken

- Skepsis bzgl Jobverlust/Verletzungsrisiko
- Professionelle Soziale Roboter
 - Steigerung des Wohlbefindens der MA
 - Überwindung der Skepsis bzgl. Robotern
- 191) Wozu Technologieakzeptanzmodelle? + Wie durchgeführt
 - Möglichkeit, verschiedene Einflüsse auf Roboterakzeptanz zu untersuchen
 - Durchführung meist als Befragung nach Interaktion mit Technologie
- 192) Was besagt das Konzept des Uncanny Cliff?
 - Deutung des Zusammenhangs zwischen
 - äußerer Form eines Robotersystems und
 - seiner Akzeptanz durch den Menschen
- 193) Einsatz von Therapie/Pflegeroboter: Bedenken bzgl. ethischer Vertretbarkeit darlegen 4
 - Bedenken durch Täuschung des Patienten
 - Bedenken durch die Speicherung personenbezogener Daten
 - Angst vor menschlicher Kontaktreduktion
 - Angst vor Reduktion der Privatsphäre durch ständige Überwachung
- 194) Sicherheit in der Robotik kann in 2 Kategorien unterteilt werden. Nennen + je 3 bsp
 - Safety
 - Sicherheit für den Menschen vom System
 - keine Verletzungsgefahr
 - Sicherstellung durch Sensoren & Notabschaltmechanismen
 - Security
 - Sicherheit für das System vom Menschen
 - Im privaten Wohnumfeld
 - Datenschutz/Datensicherheit
- 195) Gegenüberstellen der Roboter im Pflegeumfeld vs. Industrieumfeld 3+3
 - Pflegeumfeld/Industrieumfeld
 - ungeschulte/geschulte Interaktionspartner
 - keine Sensoren zur Absicherung im Raum vorhanden/Sensoren vorhanden
 - Dynamisch veränderlicher/Festgelegter Arbeitsraum
- 196) Voraussetzung für Roboter, die hauptsächlich im Privaten umfeld gilt
 - System darf nicht zu teuer sein
- 197) In der Pflege und Therapie können Robotersysteme mit verschiedenen Ausprägungen der Mensch-Roboter-Interaktion unterstützen. 5 nennen
 - Exoskelette
 - Prothesen
 - Therapieroboter
 - Persönliche Pflegeroboter
 - Entertainment

VL 8 (Folie 44 beachten)

- 198) 4 Eigenschaften der Robotersoftware
 - robust und zuverlässig
 - mit unterschiedlichen Systemen kompatibel

- wiederverwendbar
- verständlich

199) Wofür steht ROS und wofür eingesetzt 1+2

- Robot Operating System
- zur Entwicklung von Software für Roboter und zum Betrieb von Robotern

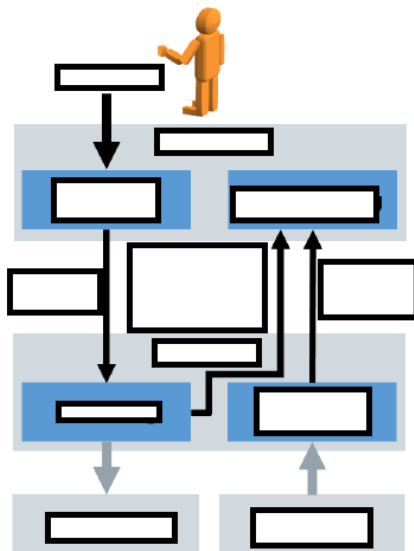
200) ROS ist auf Bedürfnisse der Robotik abgestimmt. Philosophie darlegen 5

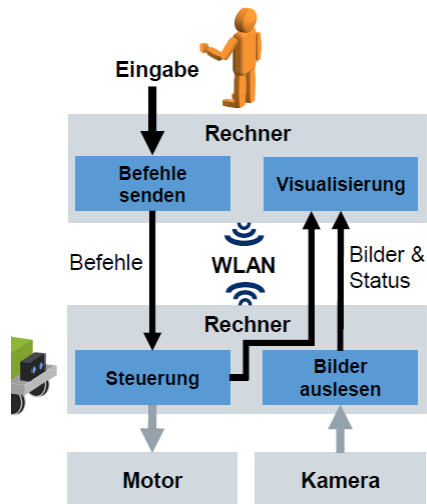
- Verteiltes System: Programme können auf unterschiedlichen Rechnern ausgeführt werden und über Netzwerk kommunizieren
- peer to peer: Programme kommunizieren auf direktem Weg miteinander
- Multilingual: ROS Programme in verschiedenen Programmiersprachen schreibbar
- Thin: SoftwareBibliotheken sollten eigenständig erstellt werden und dann in ROS Programme eingebunden werden
- Kostenfrei & Opensource

201) Funktionalität & Kommunikationsfähigkeit in Packages aufgeteilt. nennen 4

- Befehle senden
- Visualisierung
- Steuerung
- Bilder auslesen

202) Ausfüllen der Lücken (Bezug: Packages)





203) Packages dienen zum... 1+5

- Organisieren und erstellen von
 - Software
 - Bibliotheken
 - Funktionalitäten
 - Kommunikationsschnittstellen
 - Konfigurationsdateien

204) Inhalte eines Packages incl. code 4+4

- package.xml -> Datei mit Metainformation zu Package
- setup.py -> Instruktionen zum Installieren des Packages
- setup.cfg -> Informationen zu ausführbaren Programmen des Packages
- <package_name> -> Ordner mit Code

205) Wie startet man den Node für teleop bzw robot_control? Programmcode 2

- teleop_node.py
- control_node.py

206) Was ist ein ROS Node? Was kann er? Wie wird er Implementiert

- Node implementiert Funktionalität
- Node kommuniziert innerhalb ROS System mit anderen Nodes
- Node kann in jeder vom ROS unterstützten Sprache implementiert werden
- Implementierung mithilfe ROS Client Library z.B. rclcpp, rclpy

207) Vorteile des Knotenprinzips 4

- Höhere Ausfallsicherheit
- Geringe Komplexität einzelner Nodes
- Beliebige Nodes können durch entsprechende Kommunikationsschnittstellen kommunizieren
- Einfaches Verständnis des Gesamtsystems

208) Auf welchem Standard beruht die Kommunikation des ROS 2

- Auf dem DDS(Data Distribution Standard)

209) Was ermöglicht der Discovery-Prozess

- Verbindungen und Kommunikation ohne ein zentrales Element

- 210) Wozu sind Topics gut?
- Mithilfe von Topics können Messages zwischen unterschiedlichen Nodes direkt versendet / empfangen werden: Topic = Kanal zur Nachrichtenübertragung
- 211) Wie erfolgt Nachrichtenübertragung + Voraussetzung 2+1
- erfolgt nach Publish-Subscribe Muster
 - Peer to Peer: Direkte Übertragung der Nachrichten zwischen Nodes mittels Publisher und Subscriber
 - Senden und Empfangen von Messages nur mit zuvor definiertem Message Typ möglich.
- 212) Für welche Art der Kommunikation ist Topic gut geeignet
- Für periodische Kommunikation, z.B. Versenden von Sensordaten
- 213) Vervollständigen des Satzes: Mithilfe von ... und ... können ... über ein ... Messages versenden und Empfangen
- Publisher
 - Subscriber
 - Nodes
 - Topic
- 214) Wozu dient ein Service + Von wem wird er angeboten+ Basisprinzip der Kommunikation
- zum aperiodischen Austausch von Nachrichten
 - wird von einem Node angeboten
 - Request/Response Prinzip
- 215) Request/Response Prinzip erklären
- Node kann RequestMessage senden (ServerClient)
 - Auf den Request erfolgt die Abarbeitung des Services und die entsprechende Antwort (Response)
- 216) Wozu sind Parameter da + Woraus bestehen sie 1+3
- Parameter speichern grundlegende Werte & Einstellungen eines Nodes
 - bestehen aus
 - Key (String)
 - Value (bool, int64 etc.)
 - Descriptor (optional, Parameterbeschreibung)
- 217) Import von Packages code 3
- `import rclpy` // notwendig, um ROS2 Knoten in Python zu erstellen/betreiben
 - `from rclpy.node import Node` // import der Klasse node aus dem `rclpy.node` Modul
 - `from std_msgs.msg import String` // importiert.... aus... Modul
- 218) Definition einer Klasse "GdrPublisher" welche von der Klasse NNode (`rclpy`) abgeleitet wird 1
- `class GdrPublisher(Node):`
- 219) Definition der Initialisierungsfunktion (Konstruktor) der Klasse „GdrPublisher“
- `def __init__(self):`
- 220) Kommandozeilenwerkzeug `ros2 topic`: 4 Beispiele nennen und erklären was es tut
- `ros2 topic list` = Liste der Aktiven Topics ausgeben
 - `ros2 topic echo` = Aktuelle Messages eines Topics ausgeben
 - `ros2 topic info` = Informationen zum Topic ausgeben
 - `ros2 topic pub` = Message in einem Topic versenden

221) 4 Programmiersprachen mit welchen Software für das Robot Operating System ROS erstellt werden kann

- C++
- Python
- Java
- JavaScript

222) 2 Tools aus der Toolsammlung rqt nennen und Funktion beschreiben

- rqt_plot = Plotten von Daten aus Topics
- rqt_image_view = Anzeigen von Bildern aus Topics

223) 3 Kommunikationsarten des ROS, welche auf Messages basieren nennen und beschreiben des Funktionsprinzips 3+3

- Topics:
 - Nachrichtenübertragung erfolgt nach Publish-Subscribemuster
 - Topic = Kanal zur Datenübertragung
- Services:
 - Nachrichtenübertragung nach Request-Response-Prinzip
- Actions:

UE8

224) Programmcode: Beschreiben was da passiert. Achtung, teils durcheinandergewürfelt, Programm würde so nicht funktionieren in der Reihenfolge. 100

- import rclpy
 - Import des Moduls „rclpy“
- from rclpy.node import Node
 - Importiert die „node“ Klasse aus dem „rclpy.node“ Modul
- from std_srvs.srv import SetBool
 - Servicetyp Importieren
- class GdRPublisher(Node)
 - Definiert eine Klasse „GdRPublisher“ welche von der Klasse „Node“ abgeleitet wird
- def __init__(self)
 - Definition der Initialisierungsfunktion (Konstruktor) der Klasse „GdRPublisher“
- super().__init__('gdr_publisher')
 - Node mit dem Namen „gdr_publisher“ starten (Konstruktor der Klasse Node)
- self.publisher = self.create_publisher(String, 'topic', 10)
 - Publisher für diesen Node erstellen
 - Klammer = Message Typ, Name des Topics, Queue Size
- self.subscription = self.create_subscription(String, 'topic', self.callback, 10)
 - Subscriber für diesen Node erstellen
 - Klammer = Message Typ, Name des Topics, Callback-Funktion bei neuer Message, Queue Size
- timer_period = 0.5 # seconds
- self.timer = self.create_timer(timer_period, self.timer_callback)
 - Periodischer Timer mit Callback definiert

- `self.i = 0`
 - Zählvariable festlegen
- `def timer_callback(self)`
 - Definieren der Callback-Funktion
- `def callback(self,msg):`
 - Callback-Funktion, neue Messages werden in „msg“ übergeben
- `msg = String()`
- `msg.data = `hello World: %d` % self.i`
 - Neue Message vom Typ `std_msgs/String` anlegen und befüllen
- `self.publisher.publish(msg)`
 - Neue Message verschicken
- `self.get_logger().info(`Publishing: "%s"` % msg.data)`
- `self.i +=1`
 - Information im Terminal ausgeben
 - Zähler erhöhen
- `self.declare_parameter(`speed`,0.0)`
 - Parameter Deklarieren
 - Argumente: Name/Key, Wert/Value
- `speed_param = self.get_parameter(`speed`).get_parameter_value().double_value`
 - Parameterwert abfragen
- `self.state = False`
 - Variable für den Zustand definieren
- `self.state = request.data`
 - Status setzen
- `self.srv = self.create_service(SetBool, `ToggleLight`, self.service_callback)`
 - Service Server Erstellen
 - Klammer = Servicetyp, Name des Service, Callback)
- `def service_callback(self, request, response)`
 - Callback
 - Klammer = Request Message, Response Message
- `def main(args=None):`
- `rclpy.init(args=args)`
 - Main Funktion definieren
 - Kommunikation initialisieren
- `gdr_publisher = GdRPublisher()`
 - Neue Instanz „gdr_publisher“ der definierten Klasse erstellen
- `rclpy.spin(gdr_publisher)`
 - Auf Beendigung des Programms warten, Kommunikation und Timer werden ausgeführt
- `gdr_publisher.destroy_node()`
- `rclpy.shutdown()`
 - Node Löschen und Verbindung trennen (optional)
- `if __name__ == `__main__`:`
- `main()`
 - Auszuführende Funktion bei Aufruf des Programms festlegen

- `self.subscription = self.create_subscription(String, `topic`,self.callback, 10)`
 - Subscriber für diesen Node erstellen
 - Klammer = Message Typ, Name des Topics, Callback-Funktion bei neuer Message, Queue Size
- `response.message = `Lights on!``
 - Response Message wird befüllt
- `return response`
 - Serviceaufruf abgeschlossen
- `self.client = self.create_client(SetBool, `ToggleLight`)`
 - Server Client erstellen, Argumente: Servicetyp, Name
- `while not self.client.wait_for_service(timeout_sec=1.0):`
- `self.get_logger().info(`Service not available, waiting again...`)`
 - Warten bis Service verfügbar ist, Überprüfung jede Sekunde
- `self.req = SetBool.Request()`
 - Request Message erstellen

- `def send_request(self):`
- `self.req.data=True`
- `self.future = self.client.call_async(self.req)`
 - Request Message senden
- `while rclpy.ok():`
- `rclpy.spin_once(gdr_client)`
- `if gdr_client.future.done():`
 - warten bis angefragter Service abgeschlossen ist.
- `find_package(ament_cmake REQUIRED)`
 - Notwendige Packages im System finden
- `DEPENDENCIES std_msgs geometry_msgs`
 - Abhängigkeiten angeben
- `rosidl_generate_interfaces(${PROJECT_NAME} "msg/Status.msg"`
 - Zu erzeugende messages (.msg) / services (.srv) / actions deklarieren
- `<depend>std_msgs</depend>`
- `<member_of_group>rosidl_interface_packages</member_of_group>`
 - Abhängigkeiten angeben
- `self.msg.header.stamp = self.get_clock().now().to_msg()`
- `self.publisher.publish(self.msg)`
 - Message versenden incl Zeitstempel
- `self.br = TransformBroadcaster(self)`
 - TransformBroadcaster erstellen
- `t = TransformStamped()`
- `t.transform.translation.x = msg.x`
 - Position der Schildkröte in TransformStamped-Message übertragen

- `q = tf_transformations.quaternion_from_euler(0,0,msg.theta)`
 - Eulerwinkel in Quaternion umwandeln
- `t = TransformStamped()`
- `t.transform.rotation.x = q[0]`
 - Orientierung des Gegenstands in TransformStamped-Message übertragen
- `self.br.sendTransform(t)`
 - Transformation auf Topic /tf versenden
- `ros2 launch gdr_turtle_control gdr.launch.xml`
 - Launch-Vorgang starten
- `from math import atan2, sqrt, pi`
 - Hilfsfunktionen importieren aus math
- `def get_turtle_pose(self,msg)`
- `self.turtle_x = msg.x`
 - Callbackfunktion des Subscribers, aktuelle Schildkrötenposition wird gespeichert

VL 9

- 225) Die Kommunikation mit Actions erfolgt mithilfe von ... und ...
- Services
 - Topics
- 226) Was tut ein Action Server? 5
- Stellt die Action für andere Nodes bereit
 - Akzeptiert oder lehnt Goals eines/mehrerer Action Clients ab
 - Führt die Action aus sobald Goal akzeptiert wurde
 - kann Goals/Aktionsausführung abbrechen
 - Sendet Rückmeldung über das Ergebnis der Action zum Klient zurück
- 227) Was tut ein Action Klient? 5
- Sendet Goals zum Action Server
 - Kann das Feedback des Action Servers zu den Zielen überwachen
 - Kann den Status der Goals des Action Servers überwachen
 - Kann den Action server zum Abbruch eines aktiven Ziels auffordern
 - Kann das Ergebnis eines Ziels des Action Servers erhalten
- 228) 3 Begriffe Goal, Result, Feedback erklären
- Goal = Ziel einer Action. Wird vom Client zum Server für den Start der Action gesendet
 - Result = Ergebnis einer Action. Wird nach Abschluss vom Server zum Client gesandt
 - Feedback = Beschreibt Fortschritt einer Action. Wird vom Server zum Client während der Ausführung der Action gesandt.
- 229) Send Goal Service Ablauf 3
- Client schickt Request an Server
 - Request: Goal-Message, optional UUID/Goal ID
 - Response: Antwort ob Goal akzeptiert oder abgelehnt wurde
- 230) Cancel Goal Service Ablauf 3
- Client sendet Request an Server
 - Request: Goal ID und Zeitstempel

- Response: Responsecode und Liste mit Goals, die in Cancelling-Zustand übergegangen sind

231) Tabelle ausfüllen für Cancel Service 6

	Keine Goal ID	Goal ID angegeben
Kein Zeitstempel		
Zeitstempel angegeben		

	Keine Goal ID	Goal ID angegeben
Kein Zeitstempel	Alle Goals werden abgebrochen	Goal mit angegebener ID wird abgebrochen
Zeitstempel angegeben	Alle Goals, die vor dem Zeitstempel akzeptiert wurden, werden abgebrochen	Goal mit angegebener ID und alle Goals, die vor dem Zeitstempel akzeptiert wurden, werden abgebrochen

232) Der Fortschritt einer Action wird kontinuierlich über ... ausgegeben

- das Feedback-Topic

233) Get Result Service Ablauf 3

- Client sendet Request an Server
- Request. Goal ID
- Response: Status des Goals und Result Message
 - Results sollten vom Server zwischengespeichert werden

234) Actions sind für ..., ... und ... gut geeignet 3

- komplexe
- langandauernde Aktionen
- Prozesse

235) Anwendung von Parameter, Topics, Services und Actions 4

- Parameter: Grundlegende Einstellungen/Werte eines Nodes
- Topics: Sensordaten, Befehle, Status
- Services: Kurze, aperiodische Kommunikation
- Actions: Langandauernde, komplexe Handlungen

236) Struktur/Definition von Parameter, Topics, Services und Actions 4

- Parameter:
 - Key: String
 - Value: Datenstruktur (z.B. String, Double)
 - Descriptor: optional, beschreiben des Parameters
- Topics
 - .msg-Datei
 - Header, Datenstruktur
- Services
 - .srv-Datei
 - Request (Message)
 - Response (Message)
- Actions

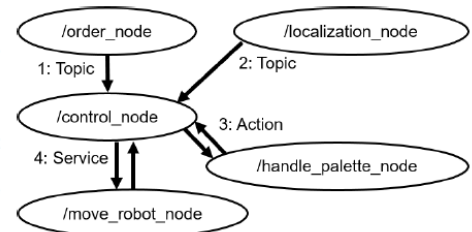
- .action-Datei
- Goal (Message)
- Result (Message)
- Feedback (Message)
- 237) Parameter Beschreibung 2
 - Speicherung von Parametern für Nodes
 - Andere Nodes können mit dem Parameter interagieren
- 238) Topics Beschreibung 2
 - unidirektionale periodische Peer-to-Peer Kommunikation
 - nach dem Publisher/Subscriber Prinzip
- 239) Services Beschreibung 4
 - Bidirektionale Peer-to-Peer Kommunikation
 - Aufruf eines Services erfolgt durch Request-Message
 - Ergebnis der Bearbeitung durch Response_Message zurückgesendet
 - Kein (externer) Abbruch möglich
- 240) Actions Beschreibung 5
 - Bidirektionale Kommunikation auf Basis von Topics und Services
 - Action startet durch Senden eines Goals
 - Während der Ausführung wird Feedback versendet
 - Bei Beendigung versenden eines Results
 - Abbruch möglich
- 241) 2 Transformationsarten des ROS Package tf2 + Beispiel + was tut tf2
 - Statische Trafo: keine Veränderung der Trafo mit der Zeit
 - SensorKoSy zu RoboterbasisKoSy
 - Dynamische Trafo: Änderung der Trafo mit der Zeit
 - RoboterbasisKoSy eines mobilen Roboters zu WeltKoSy
 - tf2 Transformiert zwischen unterschiedlichen Koordinatensystemen
- 242) Vorteil von ros2 launch + Umsetzung 1+1
 - Das Starten vieler Nodes und das Laden von Einstellungen kann vereinfacht werden
 - Einstellung/Start aller benötigten Komponenten mithilfe einer Datei
- 243) 4 Tools des ROS nennen
 - rqt
 - RViz
 - Ros2 launch
 - Ros2 bag
- 244) Alle Kommunikationsarten des ROS basieren auf ...
 - Messages
- 245) 3 Eigenschaften von Messages
 - werden mit der ROS interface definition language in einer .msg Datei definiert
 - sind unabhängig von der Programmiersprache
 - für jede Sprache wird basierend auf der definition entsprechender Quellcode durch das ROS generiert
- 246) Wie ist eine Message Definition aufgebaut 2+2
 - Header (optional)
 - stamp = Zeitstempel der Message

- frame_id = Name des Koordinatensystems, in dem die Daten beschrieben sind
- Datenstruktur
- 247) Was bezweckt der aufruf „colcon build“ 2
 - Der Aufruf erzeugt die erforderlichen Dateien für die Nutzung der neuen Types in den unterschiedlichen Programmiersprachen
 - Anschließend kann mit den neuen Interfaces interagiert werden und diese können bei der Programmierung genutzt werden
- 248) Was bezweckt ros2 launch
 - Mit ros2 launch kann das Starten von vielen ROS Nodes und das Laden von Einstellungen vereinfacht werden.
- 249) 2 Aspekte nennen, die das ROS2 als Metabetriebssystem für die Robotik auszeichnen
 - Kostenfrei und Opensource
 - Multilingual (kann in verschiedenen Programmiersprachen verfasst werden)
- 250) Prozess des ROS2 nennen & beschreiben, durch den Nodes Kommunikationsverbindungen untereinander aufbauen können 1+3
 - Durch Verwendung des DDS basierten Kommunikationsmodells (Data Distribution Service)
 - Teilnehmer (=Publisher/Subscriber) können auf den Global Data Space zugreifen um Daten zu Lesen/ zu schreiben
 - Publisher veröffentlicht daten
 - Subscriber verbunden mit Data Reader(n), welche Topics abonnieren und automatisch neue Nachrichten empfangen sobald sie vom Publisher gesendet werden.
- 251) Erläutern der Funktion von 2+2
 - a. builtin_interfaces/Time stamp:
 - b. string frame_id
 - a -> Repräsentiert Zeitstempel. Wird verwendet, um genauen Zeitpunkt zu markieren, zu dem Nachricht erstellt/gesendet wurde
 - b -> Gibt den Namen des Koordinatenrahmens an, mit dem Daten der Nachricht verknüpft sind. Wichtig für die korrekte Interpretation der Positions/Orientierungsdaten im bezug auf andere Koordinatenrahmen im System.
- 252) 2 Tools die das ROS2 bietet nennen und Funktion beschreiben 2+2
 - „colcon“ Build tool
 - Prozess des Kompilierens und Installierens von Softwarepaketen wird automatisiert
 - mehrere Pakete können gleichzeitig gebaut und deren abhängigkeit verwaltet werden
 - „rqt“
 - Graphisches Benutzeroberflächentool, bietet Plugins um verschiedene Aspekte des ROS2Systems zu visualisieren.
 - Nützlich für Fehlersuche und Visualisieren von Daten in Echtzeit
- 253) 8

In der untenstehenden Abbildung ist das Konzept für eine Software basierend auf dem ROS2 zum Materialtransport von Paletten mit einem mobilen Roboter abgebildet. Der Roboter kann unter eine Palette fahren und diese mit entsprechender Aktorik vom Boden anheben. Die angehobene Palette wird anschließend vom Roboter zum Zielort transportiert und dort wieder auf den Boden abgesetzt. Die Software ist in folgende Nodes strukturiert:

- /order_node: Sendet Transportaufträge (welche Palette und Zielort) an den Roboter
- /control_node: Falls der Roboter einsatzbereit ist, nimmt der Node Transportaufträge entgegen, steuert den Roboter basierend auf aktuellen Positionsmessungen zur Palette und anschließend zum Zielort und gibt Befehle zum Anheben bzw. Herablassen der Palette
- /localization_node: Stellt die aktuelle Position des Roboters in der Umgebung basierend auf Messungen eines Funkortungssystems zur Verfügung
- /handle_palette_node: Steuert die Aktorik zum Anheben und Ablassen der Palette
- /move_robot_node: Steuert die Motoren des Roboters basierend auf eingehenden Geschwindigkeitsbefehlen an

Die notwendigen Kommunikationspfade zwischen den Nodes sind in Form von Pfeilen eingezeichnet, die Kommunikationsart (Topic/Service/Action) des jeweiligen Pfades ist angegeben. Begründen Sie für jeden Kommunikationspfad, ob die angegebene Kommunikationsart für den beabsichtigten Informationsaustausch geeignet ist. Falls dies nicht der Fall ist, erläutern Sie, welche Kommunikationsart des ROS2 am besten geeignet wäre. Ergänzen bzw. streichen Sie jeweils in der Skizze den entsprechenden Pfeil für den Fall, dass eine bidirektionale bzw. unidirektionale Kommunikation besser geeignet wäre.



1: Hier wäre bidirektional durch Service besser. Topic ist geeignet für unidirektionale Kommunikation, Sender erwartet keine Antwort. Hier aber senden der Aufträge an controlnode, und Control Node nimmt nur Transportaufträge entgegen sofern der Roboter einsatzbereit ist. Der Ordernode sollte also wissen, ob der Roboter einsatzbereit ist, bevor weitere Aufträge gesendet werden.

2: Topic gut geeignet, da die localization in echtzeit erfolgen sollte, damit möglichst schnell reagiert wird bevor eine Kollision auftritt. Topic ist geeignet für unidirektionale periodische Kommunikation, Sender erwartet keine Antwort. Position wird Permanent geliefert, unabhängig was Roboter gerade tut/wo er ist, unidirektional also in Ordnung.

3: Service besser. Anheben und ablassen soll erfolgen, wenn Roboter einsatzbereit ist und an der richtigen Position ist. Request/Response Prinzip: Position wird vom Controlnode mitgeteilt. Controlnode soll wissen wann die Palette fertig angehoben ist, damit der move_node genutzt werden kann. Service = Aktion die kurz und Aperiodisch ist

4: Action besser, da Actions gewisse Zeit in anspruch nehmen können. Verfahren ist zeitintensiv. Fortschritt der Bewegung sollte ja überwacht werden. Service wird eingesetzt, wenn Controlnode befehl gibt, direkt ausführung erfolgt und die Rückmeldung bzgl erfolg direkt erfolgt

Auf der folgenden Seite ist der vollständige Python-Programmcode eines ROS2-Nodes gegeben. Erläutern Sie für jede unten aufgeführte Zeile detailliert die Funktionalität des Programmcodes in der entsprechenden Zeile.

Zeile 1 (1 P):

Zeile 10 - 14 (4 P):

Zeile 25 (1 P):

Zeile 4 (1 P):

Zeile 17 - 18 (3 P):

Zeile 8 (1 P):

Zeile 23 (1 P):

```

1      import rclpy
2      from rclpy.node import Node
3
4      from turtlesim.msg import Pose as TurtlePose
5
6      class TurtlePoseSubscriber(Node):
7
8          def __init__(self):
9              super().__init__("turtle_pose_subscriber")
10             self.subscription = self.create_subscription(
11                 TurtlePose,
12                 '/turtle1/pose',
13                 self.callback,
14                 10)
15             self.subscription
16
17         def callback(self, msg):
18             self.get_logger().info("Turtle Pose: \n"%s" % msg)
19
20     def main(args=None):
21         rclpy.init(args=args)
22
23         turtle_pose = TurtlePoseSubscriber()
24
25         rclpy.spin(turtle_pose)
26
27         minimal_subscriber.destroy_node()
28         rclpy.shutdown()
29
30     if __name__ == '__main__':
31         main()

```

- 1: Funktionalität -> Importiert rclpy Modul, welches die ROS2 Python Client Bibliothek bereitstellt (Verwendung um Nodes zu erstellen + Verwalten)
- 4: Importiert die „Pose“ Nachricht aus dem „turtlesim“ Paket und benennt sie als „Turtlepose“
- 8: Konstruktor der Klasse „TurtleposeSubscriber“, denn Self bezieht sich auf die zuvor genannte Klasse in Zeile 6. Wird aufgerufen, wenn neue Instanz der Klasse erstellt wird.
- 10-14:
 - 10: Erstellt Subscription für den Node. Subscription ermöglicht den Empfang von Nachrichten von einem bestimmten Topic
 - 11: Gibt Nachrichtentyp „TurtlePose“ an, der von der Subscription erwartet wird.
 - 12: definiert Topic „/turtle1/pose“ von welchem die Nachrichten Empfangen werden
 - 13: Setzt die Callback-Funktion „Self.callback“ welche beim Empfang einer neuen Nachricht aufgerufen wird.
 - Größe der Nachrichtenwarteschlange = 10
- 17-18
 - 17: Definiert Callbackfunktion „callback“ welche ausgeführt wird wenn Nachricht auf dem abonnierten Topic empfangen wird. Argument der Funktion ist „msg“, welches die Empfangene Nachricht enthält.
 - 18: Verwendet Logger des Nodes, um empfangene Nachricht im Log auszugeben. Nachricht wird als String formatiert und enthält Pose der Schildkröte
- 23: Erstellt Instanz des Nodes „TurtlepostSubscriber“
 - Initialisiert so den Node und richtet Subscription ein, sodass der Node Nachrichten von „/turtle1/pose“ erhalten kann
- 25: Zeile startet den Node und hält ihn am laufen um eingehende Nachrichten zu verarbeiten.
 - „spin“ sorgt dafür, dass Node aktiv bleibt, und Callback ausgeführt wird wenn Nachrichten empfangen werden.

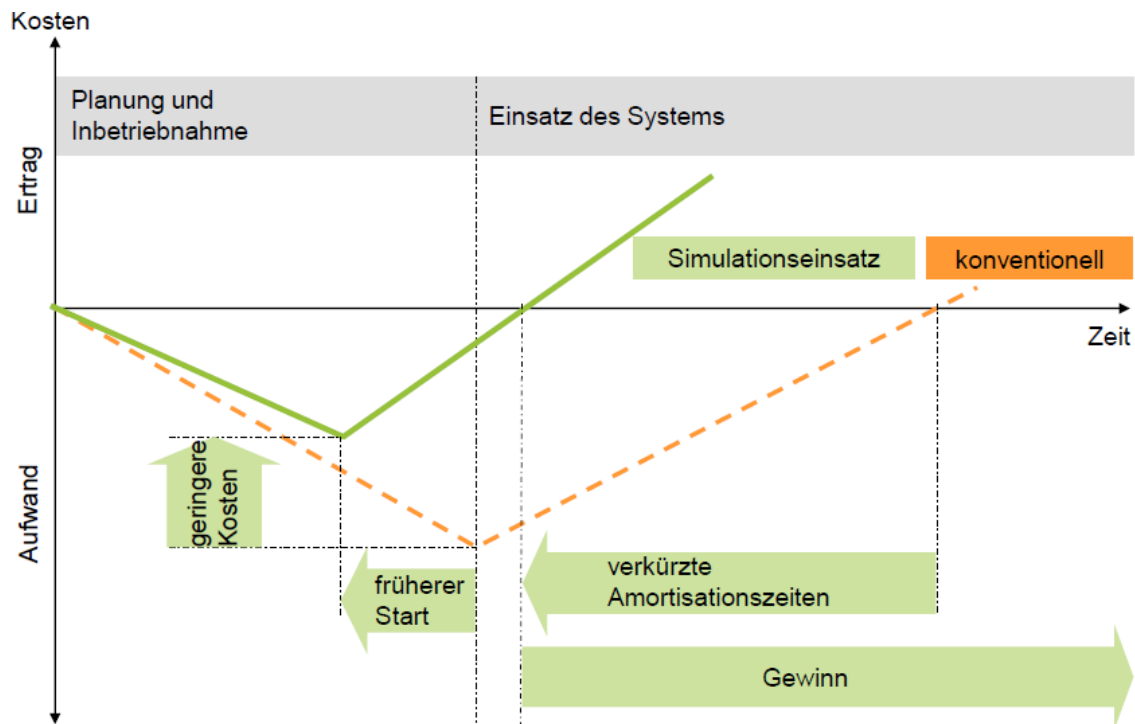
255) Durch Simulationen können ...,... und ... werden. 3

- Fehler im Entwicklungsprozess frühzeitig erkannt werden
- Kosten reduziert werden
- Funktionen ohne reale Hardwareaufbauten validiert werden.

256) Simulationen ermöglichen 4

- Frühes Erkennen von Implementierungsfehlern
- Funktionsvalidierung ohne reale Testaufbauten
- Vermeidung von Schäden am realen Roboter
- Einsparung von Zeit und Kosten bei der Entwicklung

257) Bei Planung von Robotersystemen führt begleitender Einsatz von Simulation zu Kosteneinsparungen: Skizzieren von Zeit und Kosten 8



258) Nutzen der Simulation 6

- Verkürzte Planungszeit
- Minimierte Investitionskosten
- Verkürzte Inbetriebnahme
- Sicherung der Betriebsphase
- Erhöhung Verfügbarkeit
- Absichern Entscheidungen

259) Grenzen/Limitierung von Simulation

- Simulationsmodell muss gut mit realem Modell übereinstimmen
- Unerkannte falsche Simulationsergebnisse können zu fehlerhaften Entwicklungen führen
- Simulation = Vereinfachung der Realität, muss auch so behandelt werden

260) 5 Beispiele für in der Robotik eingesetzte Simulationsarten

- Ablaufsimulation
- Regelkreissimulation
- Mehrkörpersimulation
- Finite Elemente Simulation
- Co Simulation (2 oder mehr Simulationsprogramme simulieren zeitgleich unterschiedliche teilsysteme eines komplexen Systems)

261) Definieren Simulation 5

- Nachbildung eines Systems
 - mit seinen dynamischen Prozessen
 - in einem experimentierfähigen Modell
 - um zu Erkenntnissen zu gelangen
 - die auf die Wirklichkeit übertragbar sind
- 262) Definiere System 3
- Von ihrer Umwelt abgrenzbare
 - Menge von Elementen
 - die miteinander in Beziehung stehen
- 263) Definiere Modell 4
- Vereinfachte Nachbildung eines
 - geplanten oder existierenden Systems
 - mit seinen Prozessen in einem
 - anderen begrifflichen oder gegenständlichen Modell
- 264) Definition Modellierung/Modellbildung 1
- Umsetzung eines geplanten/existierenden Systems in ein Modell
- 265) 5 Schritte der Simulation
- Modellkonzept & Modellstruktur entwickeln
 - Entwicklung Simulationsmodell
 - Simulation durchführen
 - Überprüfen Simulationsmodell
 - Dokumentation
- 266) Was ist bei der Modellbildung (unter anderem hinsichtlich Eingangs/Ausgangsgrößen) zu beachten?
- Modellgrenzen Festlegen
 - Für Simulation nicht notwendige Komponenten vernachlässigt
 - Definition der erforderlichen Eingangs/Ausgangsgrößen
 - Unterteilung Modell in einzelne Teilmodelle, die zueinander in Beziehung stehen
 - Auswahl geeigneter Simulationsverfahren
- 267) Wie wird Bewegung eines starren Körpers simuliert?
- Durch Differentialgleichungen wird Bewegung beschrieben
 - DGLn mittels numerischer Verfahren gelöst
- 268) Vorteil und Einschränkung numerischer Verfahren zur Lösung von DGLn
- erlauben Näherungslösung von DGLn welche analytisch nicht/nur sehr aufwändig gelöst werden können
 - Genauigkeit beliebig möglich, aber Rechenaufwand steigt
 - Praxis: Kompromiss zwischen Genauigkeit und Echtzeitverhalten der Lösung getroffen werden
- 269) Welches Verfahren (Runge Kutta oder Euler) wird in Praxis eher eingesetzt und warum
- Runge Kutta, da dieses deutlich genauer ist als das Euler Verfahren
- 270) Merkmale + Eigenschaften Mehrkörpersimulation 3
- Verknüpfen starre massenbehaftete Körper durch Masselose Verbindungselemente
 - Verbindungselemente können Bewegung Limitieren + Kraftübertragung zwischen Körpern beeinflussen

- SystemDGLn berücksichtigen physikalische Eigenschaften der Verbindungselemente
- 271) Probleme bei der Mehrkörpersimulation 2
 - Falsche Wahl der Berechnungsparameter führt zu hohen abweichungen von Realität
 - Hoher Rechenleistungsbedarf besonders bei vielen Körpern
- 272) Mehrkörpersimulation: Verbindungselemente unterteilen + Beispiele je 2
 - Kinematische Bindungen
 - Dreh/Schub/Zylindergelenk
 - Elastische Bindungen
 - PunktzuPunkt Kraftelemente z.B. Seil/Feder
 - Kontaktelemente
- 273) Die Mehrkörpersimulation funktioniert nur in Verbindung mit einer ... welche die... von ... ausreichend genau bestimmen kann
 - Kollisionserkennung
 - Durchdringung
 - Körpern
- 274) 2 Grundlegende Ansätze der Kollisionsbehandlung
 - Kontinuierliche Kollisionserkennung
 - In jedem Zeitschritt der Simulation wird berechnet, welche Objekte sich im nachfolgenden Zeitschritt berühren werden
 - -> Kollisionsbehandlung im Vorraus anwendbar
 - Diskrete Kollisionserkennung
 - In jedem Zeitschritt der Simulation wird Liste der sich Berührenden Objekte berechnet
 - Kollisionsbehandlung auf diese Objekte im Anschluss
- 275) 3 Verschiedene Hüllkörper zur Kollisionsprüfung: Nennen und hauptunterschied darlegen 3+1
 - Primitive Hüllkörper (z.B. Kugel/Quader)
 - Konvexe Hüllkörper (z.B. k-DOP)
 - Polygonnetze
 - unterscheiden sich hinsichtlich Genauigkeit und Rechenaufwand
- 276) Primitive Hüllkörper Vor/Nachteile 3
 - Einfache geometrische Hüllkörper +
 - Geringste Komplexität +
 - Präzise Ergebnisse nur für einfache Geometrien –
- 277) Konvexe Hüllkörper Vor/Nachteile 3
 - Engeres einschließen durch paarweise parallele Beschränkungsflächen +
 - Höhere Genauigkeit +
 - Mittlere Komplexität & weiter starke Vereinfachung –
- 278) Polygonnetze Vor/Nachteile 3
 - Ermöglichen präzise Kollisions/Kontaktberechnung +
 - Hohe Komplexität / Lange Rechenzeit -
 - Berechnungsaufwand von Netzauflösung abhängig
- 279) Wie können die Gleichungssysteme für eine Simulation effizienter implementiert werden
 - Durch Einsatz bestehender Simulationsframeworks -> Reduzierte Entwicklungszeit

- 280) 2 Ansätze zur Simulation von Motoren + 3 Eigenschaften, welche die Ansatzwahl beeinflussen
- Direktes setzen Sollgeschwindigkeit über Schnittstelle der Physiksimulation
 - Simulierter Gelenkmotor als PID Regler
 - Abhängigkeit:
 - gewünschte Simulationstiefe
 - verfügbare Eingangsdaten
 - Modellinformationen
- 281) Vor/Nachteil Simulation des Motors auf Basis elektromechanischer Modelle 3
- Realitätsnahe Simulation
 - Detaillierte Infos zu Motor erforderlich
 - Zusätzliche Rechenleistung bei Simulation notwendig
- 282) 2 Ansätze zur Integration der Steuerungssoftware des Roboters in die Software nennen + Beschreiben
- Software in the Loop
 - Virtuelle Verbindung Steuerungssoftware – Simulationsprogramm
 - Ausführung der Steuerungssoftware auf Simulationsrechner
 - Hardware in the Loop
 - Physikalische Verbindung Steuergerät – Simulationsrechner
 - Einsatz der realen Robotersteuerung zur Ausführung der benötigten Softwarekomponenten
- 283) Da die Simulation auf idealisierten Modellen beruht, können zusätzliche Störeinflüsse hinzugefügt werden, um reale, physikalische Vorgänge besser abbilden zu können. 2 Beispiele nennen:
- Weißes Rauschen zur Abbildung stochastischer Messabweichungen
 - Kontinuierliche Abweichungen zur Abbildung von Temperatureinflüssen
- 284) Häufig auftretendes Problem bei simulierten/realen Kamerabildern
- Rauschen des Sensors falsch modelliert (besonders bei Tiefeninformation erkennbar)
- 285) Wozu Verifikation & Validierung von Simulationen
- Sicherstellen, dass gewonnene Erkenntnisse auf Realität übertragbar sind
- 286) Zentrale Frage für Verifikation und Validierung
- Verifikation: Ist das Modell richtig?
 - Validierung: Ist es das richtige Modell
- 287) Was bezweckt Verifikation? + Problem/Voraussetzung 1+2
- Prüfen ob Simulationsmodell richtig umgesetzt wurde
 - Bei komplexen Simulationsmodellen nachträglich oft nicht vollständig prüfbar
 - Muss während Modellentwicklung kontinuierlich geprüft werden
- 288) Was bezweckt Validierung? + Problem/Voraussetzung
- Prüfen ob Simulationsmodell mit Originalmodell gut übereinstimmt
 - Eingangsdaten müssen bekannt und valide sein
 - Problematisch da Vergleich oft nicht möglich (z.B. wenn Originalsystem noch nicht existiert)
- 289) Techniken zur Verifizierung und Validierung: 5 Nennen, worin unterscheiden sie sich 2
- Animation
 - Ereignisvaliditätstest

- Grenzwerttest
 - TuringTest
 - Vergleich mit aufgezeichneten Daten
 - Unterscheiden sich hinsichtlich Aussagekraft und benötigtem Aufwand
- 290) Vorgehen bei Robotersimulation in Gazebo
- Zerlegung Gesamtsystem in definierte Teilsysteme
 - Aufbau eines geeigneten Simulationsmodells in Gazebo
 - Simulation des Modells und Visualisierung der Ergebnisse
- 291) Gazebo stellt für Simulation mobiler Roboter benötigte Werkzeuge zur Verfügung 4
- Physiksimulation: Simulation von Starrkörperbewegungen und elastischen Körpern
 - Sensor- und Aktorsimulation: Direkte Integration und Simulation verschiedener Sensoren
 - Grafische Visualisierung: Darstellung der simulierten Körper sowie wirkender Kräfte
 - ROS Interface: Simulierter ROboter kann direkt auf Steuerbefehle aus ROS reagieren
- 292) Worin wird der Strukturelle aufbau von Simulationen in Gazebo unterschieden?
- In Welten und Modelle
- 293) Unterscheide Welten und Modelle in Gazebo 2+2
- Welten
 - Beschreibt globale Position von Objekten
 - Legt generelle physikalische Eigenschaften fest
 - Modelle
 - Beschreiben eine Logische Einheit
 - Definition der einzelnen Strukturelemente & deren Verbindungen
- 294) Was bedeuten Link, Joints und Plugins im Kontext der Extensible Markup Language
- Link = übergeordnetes Element zur beschreibung der physikalischen Eigenschaften eines Körpers des Modells
 - Joints = Gelenk zur Verknüpfung 2er Körper. Beschreibt zudem physikal. Eigenschaften des Gelenkes
 - Plugins: Verknüpft weitere Plugins mit dem Modell
- 295) Wie kann der Link bei der Extensible Markup Language untergliedert werden 5
- Collision = Geometrie des Hüllkörpers
 - Visual = Visuelle darstellung des Körpers
 - Inertial = Beschreibt Masse & Massenträgheit des Körpers
 - Sensor = Verknüpft Sensorsimulation mit diesem Körper
 - Light = Verknüpft Lichtquelle mit dem Körper
- 296) Standardisierte Schnittstelle zwischen Gazebo und ROS2 erklären 3
- Übernimmt Synchronisation zwischen Gazebo und ROS2
 - Ermöglicht Laden & Entfernen von Simulationsobjekten
 - Über Plugins können Modell/Gelenkzustände im ROS zugänglich gemacht werden
- 297) Gesamtsystem weiter Simulieren: Modell in Co-Simulation unterteilen. 3 Bestandteile nennen
- Steuerungssimulation
 - Sensor/Aktorsimulation
 - Starr/Mehrkörpersimulation
- 298) Was muss zur Beschreibung eines Starren körpers definiert werden bei Simulationen
- Masseeigenschaften

- Kollisionsverhalten
 - optische Eigenschaften
 - Verbindungen zu weiteren Körpern
- 299) 2 Typen von Abstandssensoren + Physikalisches Prinzip 2+2
- 1D Abstandssensor z.B. TimeOfFlight Sensor
 - Messung der Laufzeit des Laserstrahls der von Objekt in Umgebung reflektiert wird
 - 2D Abstandssensor z.B. Lidar
 - Messung der Laufzeit eines ausgesendeten ROTIERENDEN Laserstrahls, der von Objekten reflektiert wird
- 300) 2 Arten des Photoelektrischen Effektes
- innerer und äußerer Photoelektrischer Effekt
- 301) Funktionsprinzip äußerer Photoelektrischer Effekt + Einschränkung 2+2
- Photonen lösen e- aus Material
 - e- = freie Ladungsträger
 - hoher Energiebedarf der Photonen
 - geringe industrielle Relevanz
- 302) Innerer Photoelektrischer Effekt Funktion 1 + Eigenschaft 2
- Photonen lösen e- aus Valenzband des Halbleiters in Leitungsband
 - unterschiedliche Wellenlängen Detektierbar je nach Halbleiter
 - Verwendung in modernen Kameras
- 303) 1D/2D/3D optische Sensoren: Je 2 Bsp 2+2+2
- 1D: 1D Lichtschranke, 1D Abstandssensor
 - 2D: Flächenkameras, 2D-Laserscanner
 - 3D: 3D-Kameras, 3D Laserscanner
- 304) Was tut die Projektionsmatrix + was beinhaltet sie 1+1
- Durch Multiplikation der 3x4 Projektionsmatrix mit homogenen Koordinaten des Objektpunktes p wird dieser in die homogenen Koordinaten des Bildpunktes p' überführt.
 - Sie beinhaltet Extrinsische und Intrinsische Kameraparameter
- 305) Projektionsmatrix $M = CSP \cdot T$ -> Was enthält sie
- C= Bildverschiebung. zur Angabe des Ursprungs des BildKoSy
 - S=Skalierung mit Skalierungsfaktoren im Falle nichtquadratischer Pixel
 - P=Perspektivische Projektion
 - T= Extrinsische Kameraparameter (Translation & Rotation)
- 306) Abbildungsfehler unterteilen + Wozu zählen die Verzeichnungen 3
- Lagefehler (z.B. Verzeichnung)
 - Farbfehler
 - Schärfefehler
- 307) Radiale Verzeichnung was ist das + 2 Typen
- Kissenförmig
 - Tonnenförmig
 - ist ein Lagefehler, Geometrie wird aufgrund der Linsenform verändert
- 308) Was ist chromatische Aberration + Resultat 2
- Farbfehler, der aufgrund unterschiedlicher Wellenlängen von Licht entsteht

- Es kann immer nur eine Farbe fokussiert werden
- 309) Was ist sphärische Aberration?
- Schärfefehler, der bei Lichtstrahlen mit größerer Entfernung zur optischen Achse entsteht
- 310) Unterschied Bildseitige und Objektseitige Schärfentiefe 2
- Bildseitige Schärfentiefe = In abhängigkeit der Gegenstandweite: Solange Unschärfekreis auf Bildebene kleiner als ein Pixel ist, ist Bild Scharf
 - Objektseitige Schärfentiefe = Bereich von Objektentfernungen, für die der Zerstreuungskreisdurchmesser auf Bildebene kleiner als ein Pixel ist.
- 311) Was ist aktive Triangulation 4
- Kamera wird durch Projektor virtualisiert
 - Projektor sendet IR Muster in Umgebung aus
 - Reflektiertes IR Muster wird von der Kamera erfasst
 - Verzerrung des Musters ermöglicht Abstandsberechnung
- 312) 3 Herausforderungen Aktiver Triangulation
- IR Muster mehrerer identischer Kameras interferieren
 - Glänzende Oberflächen problematisch
 - Starke Umgebungsbeleuchtung überstrahlt IR Projektor
- 313) Wie kann Tiefenberechnung erfolgen? 2
- Time of Flight Prinzip
 - Aktive Triangulation
- 314) Time of Flight Tiefenberechnung Funktion erklären 3
- Projektor sendet modulierte Licht
 - Sensor detektiert Phasenversatz des Lichtes
 - berechnung Abstand über Lichtgeschwindigkeit
- 315) Herausforderung bei Time of Flight Tiefenberechnung 3
- *identisch zu denen aus aktiver Triangulation*
 - *IR Muster mehrerer identischer Kameras interferieren*
 - *Glänzende Oberflächen problematisch*
 - *Starke Umgebungsbeleuchtung überstrahlt IR Projektor*
- 316) LiDAR Vor und Nachteil
- Robuste Abstandsmessung in hoher Qualität
 - technisch sehr komplex
- 317) Funktion LiDAR + 3 Varianten
- Laser sendet Lichtimpulse aus, Sensor erfasst Pulszeit
 - Klassisch: laser + Sensor rotieren als Einheit
 - MEMS Mikroelektrisch Mechanisches System: Ausrichtung des Spiegels in Sensoreinheit kontinuierlich neu
 - Festkörper (Solid State): Optisches Phased Array emittiert Licht durch Interferenz in unterschiedliche Richtungen
- 318) Herausforderung LIDAR 3
- mechanische Komponenten teuer & Fehleranfällig
 - MEMS LIDAR: Komplexe GRegelung zur Spiegelauslenkung
 - Fertigung optischer PhasedArrays komplex aktuell
- 319) Operatoren der Bildverarbeitung unterscheiden 3+3

- Punktoperatoren
 - Bildpunkt des Ergebnisbildes nur von Bildpunkt des Eingangsbildes abhängig
- Lokale Operatoren
 - Bildpunkt des Ergebnisbildes nur von einer lokalen Umgebung des Bildpunktes des Eingangsbildes abhängig
- Globale Operatoren
 - Bildpunkt des Ergebnisbildes ist von allen Bildpunkten des Eingangsbildes abhängig

320) je 2 Beispiele Punkt/Lokal/Globale Operatoren

- Punkt: Farbtrafo, Schwellwertbildung
- Lokal: Mittelwertfilter, Medianfilter
- Global: FourierTrafo, WaveletTrafo

321) Darstellung der Bildinformation erfolgt gemeinsam mit definierten Farbräumen: 3 Nennen

- Binärfarbraum, Graustufen, Farbraum

322) 3D Farbräume: 3 Nennen

- RGB Farbraum, HSV Farbraum, LAB Farbraum

323) Tiefpassfilter: Nutzen + Vorteil + Nachteil 1+1+1

- Durch Tiefpassfilter werden Pixelwerte durch herausfiltern hochfrequenter Anteile geglättet.
 - Bildstörungen werden entfernt +
 - Bild wird unschärfer

324) 3 Filterkerne nennen incl. Kernmatrix

- Mittelwertfilter $1/9^*$ Gausfilter $1/16^*$ Medianfilter

1	1	1	1	2	1	5	3	9
1	1	1	2	4	2	1	8	7
1	1	1	1	2	1	1	2	4

Bei Medianfilter: Gegebene Matrix wird sortiert zu 112345789, dann der Media (4) gewählt und im Bildpixel eingetragen

325) Bilder: Filter benennen



Original, Mittelwertfilter, Medianfilter, Gausfilter

Klausur: Medianfilter scharfe Kanten

326) Hochpassfilter erklären 3

- Verstärken hohe Ortsfrequenzen, unterdrücken tiefe
- Bildbereiche gleicher Intensität werden entfernt, Kanten mit Intensitätsänderung verstärkt
- Basieren auf 1. Ableitung und unterscheiden sich in der Richtung, nach der die Bildfunktion abgeleitet wird

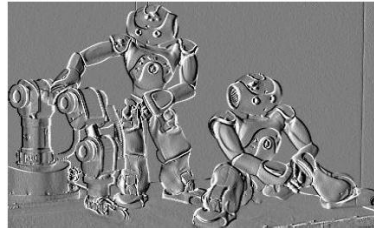
327) In Hauptrichtung des Sobelfilters werden Kanten ... und im rechten Winkel dazu ...

- hervorgehoben
- entfernt

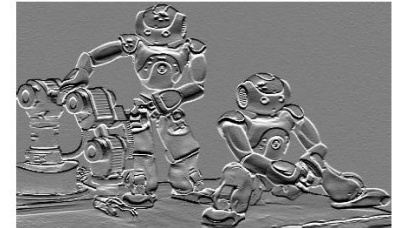
328) Filter Benennen



Original



SobelfilterX



SobelfilterY

329) Filterkerne sobel X und Sobel Y benennen 2

Filterkern $h_{so\ x}(x,y)$

-1	0	1
-2	0	2
-1	0	1

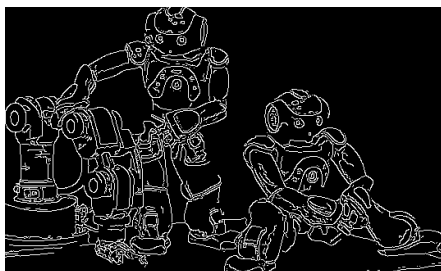
Filterkern $h_{so\ y}(x,y)$

-1	-2	-1
0	0	0
1	2	1

330) Was ermöglicht Kombination von Erosion & Dilatation + Unterscheiden Öffnen/Schließen

- Weitere Bearbeitung von Teilmengen oder Zwischenräumen
- Öffnen -> Erosion + Dilatation -> Entfernen kleiner Teilmengen
- Schließen -> Dilatation + Erosion -> Schließen von Zwischenräumen

331) Welcher Filter kam hier zur Anwendung? Welche Filter kombiniert dieser



- Canny-Algorithmus
- Gausfilter, SobelX, SobelY

332) Erklären was die einzelnen Faktoren hier bedeuten

$$M = KT = \begin{pmatrix} f * s_x & 0 & x_0 & 0 \\ 0 & f * s_y & y_0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} R & t \\ 0^T & 1 \end{pmatrix}$$

K=Intrinsische Kameraparameter, T = Extrinsische Kameraparameter

- s_x =Skalierungsfaktor in x Richtung
 - s_y =Skalierungsfaktor in y Richtung
 - x_0 =Koordinate des Bildhauptpunktes
 - y_0 =Koordinate des Bildhauptpunktes
 - R =Rotationenum xyz
 - t =translationen entlang xyz
- 333) Was ist OpenCV
- Opensource Bibliothek zur digitalen Bildverarbeitung mit verschiedenen Programmiersprachen
- 334) Voraussetzung der Kamerakalibrierung + Vorgehen 3
- Intrinsische Parameter der Kamera unbekannt
 - Reales bild eines definierten Musters sowie dazugehöriges Kamerabild sind bekannt
 - z.B. Schachbrettmuster
- 335) Vorgehen zur Kamerakalibrierung 3
- Schachbrettmuster von Statischer Kamera in unterschiedlichen Perspektiven aufnehmen
 - Eckpunkte des Schachbretts über Kantendetektoren erfassen & Schachbrett rekonstruieren
 - Rekonstruieren der Bildmatrix

VL12

- 336) Das Maschinelle Lernen hat das Ziel...
- ...Daten quantitativ in Beziehung zu setzen oder bestimmte Klassen auszuweisen
- 337) Unterschied Regression Klassifikation
- Regression
 - Daten quantitativ in Beziehung gesetzt
 - Ausgabe eines Zahlenwertes
 - Klassifikation
 - Daten werden einer bestimmten Klasse zugeordnet
 - Ausgabe eines fixen Wertes
- 338) Lineare Regression von Linear trennbarer Klassifikation unterscheiden
- Lineare Regression
 - erstellen eines linearen Zusammenhangs von Daten
 - Minimieren des Fehlers zwischen Gerade und Daten
 - Linear trennbare Klassifikation
 - Trennung zweier Klassen durch eine Gerade
 - Minimierung von Fehlklassifikationen
- 339) Maschinelle Lernprinzipien 3 stück nennen und unterscheiden 3+6
- Überwachtes lernen
 - Musterlösungen zusammen mit Trainingsdaten an Algorithmus übergeben
 - Netz versucht, Trainingsdaten zu klassifizieren und gleicht Ergebnisse mit Musterlösungen ab
 - Unüberwachtes Lernen
 - Algorithmus lernt Muster in Daten ohne vorgebe von Zielklassen
 - Detektion von ähnlichen Bereichen in Eingangsdaten
 - Selbstverstärkendes lernen

- Training durch Belohnung und Bestrafung
 - Jede Lösung mit Punktzahl bewertet, die es zu maximieren gilt
- 340) 3 etablierte Algorithmen des maschinellen Lernens nennen + je 2 Eigenschaften
- Support Vector Machine
 - Klassifikation oder Regression von nicht linear trennbaren Daten
 - Repräsentation der Daten als Vektoren im Vektorraum
 - Random Forests
 - Klassifikation oder Regression von Daten durch unkorrelierte Entscheidungsbäume
 - Wahl eines Parameters und Treffen der Entscheidung auf Basis des Wertes
 - Artificial Neural Networks
 - Klassifikation oder Regression von Daten durch Vielzahl künstlicher Neuronen
 - Vielfältige komplexe Architekturen möglich
- 341) Was sind künstliche Neuronen?
- Nachbildung eines biologischen Neurons unter Verwendung mathematischer Funktionen
- 342) Was ist das Gradientenabstiegsverfahren
- Das Gradientenabstiegsverfahren ist ein grundlegendes Lernverfahren bei künstlichen neuronalen Netzen, dessen Lernrate über den Erfolg des Lernens entscheidet
- 343) Vorgehen beim Gradientenabstiegsverfahren 4
- Berechnung des Loss
 - Berechnung des Gradienten und der negativen Richtung
 - Anpassung des Parameters mit definierter Schrittweite
 - Iteratives Vorgehen bis Loss minimal wird
- 344) Was passiert, wenn Lernrate zu klein/zu groß ist? KLAUSUR 2
- zu klein -> Ineffizient, Festsitzen im lokalen Minimum
 - zu groß -> Oszillieren um Minimum
- ➔ Lernrate entscheidet über Erfolg des Lernprozesses
- 345) Das Ziel des Trainings ist...
- die Minimierung des Losses über mehrere Iterationsschritte hinweg
- 346) Was ist Überanpassung?
- Modell passt sich zu sehr an Trainingsdaten an und ist nicht in der Lage das Gelernte zu generalisieren
- 347) Welche Methoden zur Vermeidung von Überanpassung existieren
- Reduktion der Größe des Künstlichen Neuronalen Netzes
 - Frühzeitiges Beenden des Lernprozesses
 - L1/L2/Dropout Regularisierung
- 348) 3 etablierte Netzschichten für Bildverarbeitung von künstlichen neuronalen Netzen darlegen + Aufgabe + Funktion KLAUSUR 3+3
- Faltungsschichten:
 - Datenverarbeitung,
 - Filter mit Eingabedaten mathematisch gefaltet
 - Aggregationsschichten:
 - dienen der Verkleinerung der Daten,
 - verringern den Verarbeitungsaufwand in Folgeschichten
 - Aus einem Feld wird der größte Wert ausgewählt

- Vollvernetzte Schichten:
 - Verknüpfung mit allen Neuronen der vorherigen Schicht,
 - zusammenfassen der Ergebnisse der vorherigen Schicht
 - z.B. Output Layer: jedes Neuron repräsentiert eine mögliche Klasse

349) Funktion von Encoder-Decoder Architekturen

- Eingangsbilder werden im Encoder verarbeitet
- Merkmalskarten im Decoder wieder entfaltet
- Merkmalskarten gleicher Größe aus Encoder und Decoder addiert
- Resultierendes Bild weist jedem Pixel einen Wert zu, der einer Semantischen Klasse entspricht

350) 2 Lösungen für großen Bedarf an Daten für Training künstlicher neuronaler Netze

- Nutzung von Datensätzen aus dem Internet
- Data Augmentation: Bearbeiten vorhandener Trainingsdaten

351) 3 Herausforderungen beim Training von künstlichen neuronalen Netzen

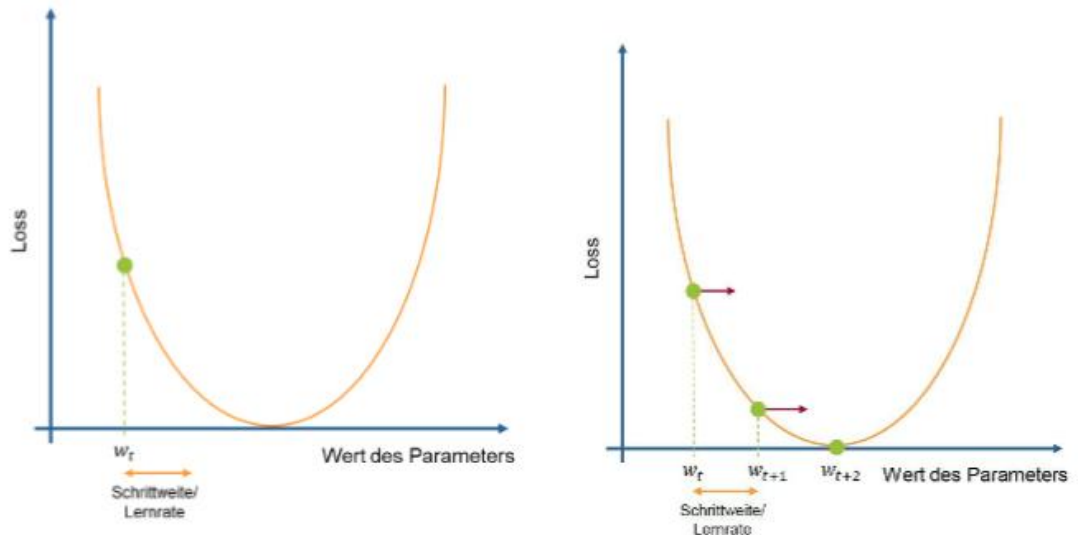
- Große Rechenleistung
- Lange Trainingsdauer
- Lange Klassifizierungsdauer

352) Ein umfangreicher Datensatz bildet die entscheidende Grundlage für eine erfolgreiche Anwendung künstlicher neuronaler Netze. Woraus besteht dieser? 3

- Trainingsdaten 60%
- Evaluationsdaten 20%
- Testdaten 20%

353)

- 9.1 Führen sie exemplarisch das Gradientenabstiegsverfahren an der gezeigten Verlustfunktion für zwei Iterationsschritte durch und beschreiben Sie das Vorgehen.
- 1.1 Zeichnen Sie die Zwischenschritte mit den Parameterwerten w_{t+1} und w_{t+2} für die eingezeichnete fixe Schrittweite ein.
- 1.2 Erläutern Sie warum die Wahl der Lernrate entscheidend für den Erfolg des Lernprozesses ist.



1.1

Vorgehen: Berechnung des Loss mit initialem Wert des Parameters w_t

In unserem Fall ist der initial Wert w_t gegeben.

Im ersten Iterationsschritt verschiebt sich w_t um den Betrag der Lernrate und wird zu w_{t+1}

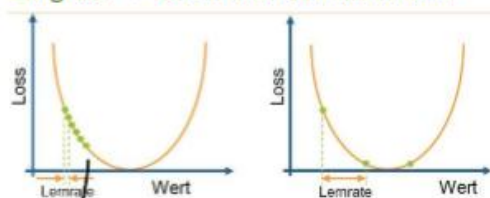
Im zweiten Iterationsschritt kommt es zu erneuter Verschiebung um den Betrag der Lernrate und w_{t+1} verschiebt sich und wird zu w_{t+2}

Vorgang wiederholt sich solange bis Loss minimal wird

1.2

Zu klein $\rightarrow$ Ineffizient, Festsitzen im Minimum

Zu groß $\rightarrow$ Oszillieren um Minimum



354)

9.3 Sie wollen mit einem Faltendem Neuronalen Netz ein Farbbild der Größe 250 x 250 Pixel bearbeiten. Die erste Schicht ist eine Faltungsschicht mit 64 Faltungsoperatoren der Größe 3x3x3. Die Bearbeitung erfolgt ohne Padding und mit 1x1-Striding. Die zweite Schicht ist eine Aggregationsschicht mit einer 2x2 Max-Pooling Operation.

Geben sie Größe (Höhe, Breite, Tiefe) der resultierenden Merkmalskarte nach Schritt 1 und 2 an.

Schritt 1: Faltungsschicht

Gegeben:

- Eingabegröße: 250 x 250 x 3 (Höhe x Breite x Tiefe)
- 64 Faltungsoperatoren der Größe 3x3x3
- Kein Padding
- 1x1 Striding

Berechnung der Ausgabegröße für Höhe und Breite:

- Formel: $(N - F + 2P) / S + 1$
Wobei N = Eingabegröße, F = Filtergröße, P = Padding, S = Stride
- Höhe und Breite: $(250 - 3 + 2 \cdot 0) / 1 + 1 = 248$

Tiefe: Die Tiefe entspricht der Anzahl der Faltungsoperatoren, also 64. Resultierende Merkmalskarte nach Schritt 1: 248 x 248 x 64

Schritt 2: Aggregationsschicht (Max-Pooling)

Gegeben:

- Eingabegröße: 248 x 248 x 64
- 2x2 Max-Pooling

Berechnung der Ausgabegröße:

- Höhe und Breite: $248 / 2 = 124$
- Tiefe bleibt unverändert: 64

Resultierende Merkmalskarte nach Schritt 2: 124 x 124 x 64

- Padding: Ursprüngliches Bild so vergrößert, dass es zu keiner Verkleinerung der Höhe/Breite der Merkmalskarte kommt.
- kein Padding: Resultierende Höhe/ Breite der Merkmalskarte reduziert sich um F-1 (F=Filtergröße)

